Overzicht Samenvatting Blok 2.1 Theorie

Overzicht van de colleges van blok 2.1 - 2024

Medische Biologie (MB)

- Week 1: MB-college: Algemene Neuroanatomie
  - Kennisclip: Hersenstam
- Week 2: MB-college: Pathofysiologie Cerebro Vasculair Accident (CVA)
  - Kennisclip Lateralisatie.
- Week 3: MB-college: Gevolgen CVA
- Week 4: MB-college: Traumatisch hersenletsel
  - Kennisclip: Frontale lob
  - Kennisclip: Hemiplegische schouder
  - Kennisclip: Thalamus
- Week 5: MB: College MS
  - Kennisclip: Cerebellum
- Week 6: MB-college: Parkinson
- Week 7: MB-college: Dwarsleasie
- Week 8: MB-college: Q&A

Fysiotherapeutische zorg (FT)

- Week 1: FT college: Onderzoek
- Week 2: Behandeling
- Week 5: FT college: Dementie
- Week 6: FT college: Parkinson

Gedrag en communicatie (GC)

- Week 1: Neuropsychologische stoornissen

Inhoudsopgave

Kennisclip: Hersenstam 3

MB-college: Algemene Neuroanatomie 5

Kennisclip lateralisatie 9

MB-college: Pathofysiologie Cerebro Vasculair Accident (CVA) 10

MB-college: Gevolgen CVA 15

Kennisclip Frontale Lob 21

Kennisclip hemi-plegische schouderklachten (Hemiplegic shoulder pain = HSP) 22

MB-college: Traumatisch hersenletsel 26

Kennisclip myeline 31

Kennisclip cerebellum 33

MB-college: MS (Multiple sclerose) 34

MB-college: Parkinson 38

MB-College: Dwarslaesie 43

FT-College: Onderzoek bij Centraal Neurologische Aandoeningen 48

FT-College: Behandeling Centraal neurologisch letsel 51

FT College: Fysiotherapie en dementie 56

FT-College: Parkinson 58

GC College - Neuropsychologische gevolgen bij niet aangeboren hersenletsel 66

Kennisclip: Hersenstam

Anatomie

- De hersenstam ligt tussen het cerebrum en het ruggenmerg en ligt ongeveer ter hoogte van het cerebellum.
- Boven de hersenstam ligt het diencephalon, het diencephalon bestaat uit de thalamus en de hypothalamus.

De hersenstam bestaat uit 3 onderdelen

- De **middenhersenen**: bevatten de visuele en auditieve reflex centra, de subcorticale motorische centra, en de nuclei voor de craniale zenuwen 3 en 4
- De **pons** geeft de informatie door van het cerebrum naar cerebellum en het werkt samen met het medullaire respiratoire centra om de ademfrequentie en de ademdiepte te controleren. Bevat ook de nuclei van de craniale zenuwen 5 t/m 7. Ook zitten er projectie vezels in de pons.
- De **Medulla oblongata** geeft ascenderende sensorische impulsen van de huid door naar de nuclecatus, en de graatcias (inaudible) ook bevat het viscerale nuclei om het hartritme, bloedvat diameter, de ademfrequentie, overgeven en hoesten. Ook geeft het de sensorische informatie door aan het cerebellum. Ook bevat het de nuclei van de craniale zenuwen 8 t/m 10, en 12. Ook hier zitten projectie vezels. Hier kruizen ook de piramidebanen.

Nog uitgebreider:
De middenhersenen bevatten de substantie nigra (belangrijk voor de productie dopamine) Hier zitten de melanine producerende cellen. Ook zitten hier de red nucleus, hier zitten de descenderende motorische paden.

In de pons, is een brug, het vormt de conductie van verschillende signalen, de diepe projectie vezels hebben een longitudinaal pad voor communicatie tussen de hogere hersengebieden en het ruggenmerg. De meer oppervlakkige vezels zijn transversaal en dorsaal, voor de communicatie tussen de motorische cortex en het cerebellum.

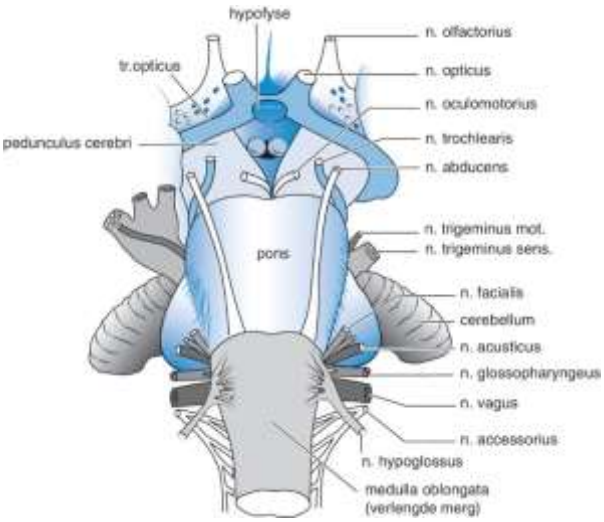
De medulla oblongata is verantwoordelijk voor het respiratoire systeem: ademritme, ademfrequentie en de diepte van de ademfrequentie en ook voor het cardiovasculaire systeem: voor de kracht en de frequentie van de hartcontractie en het reguleert de bloedvat diameter voor het regelen van de bloeddruk. Overgeven, slikken, niezen, hoesten.

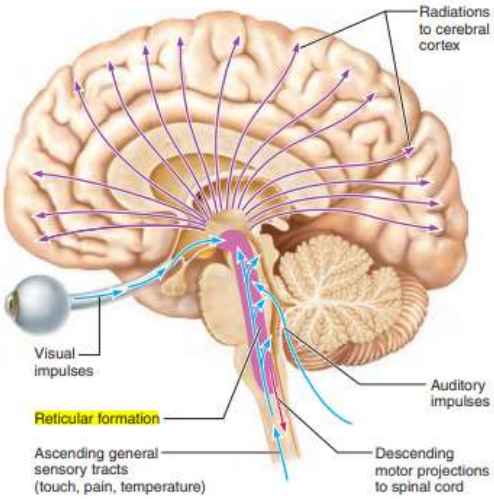
Een belangrijk onderdeel van de hersenstam is de formatio reticularis (FR). Het FR bestaat uit een ascenderend reticulair activatie systeem (ARAS) en een descenderende reticulair activatie systeem (DRAS)

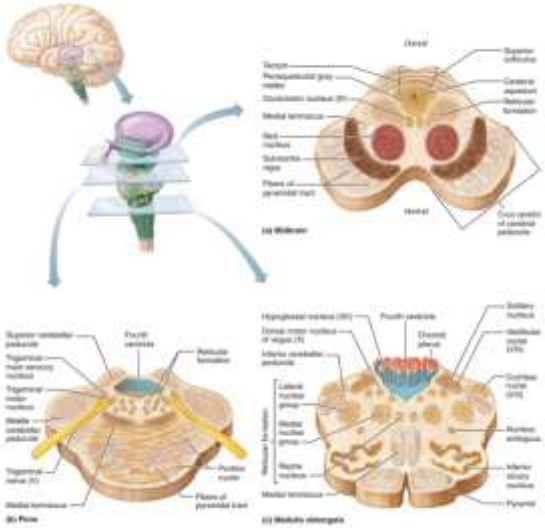
- ARAS: Zorgt ervoor dat visuele en auditieve impulsen naast de impulsen van aanrakingen en pijn en temperatuur via de thalamus naar het cerebrum worden geleid. Deze continu stroom van stimuli, houdt het cerebrum aroused en alert. Het DRAS zorgt voor het skeletale en viscerale activiteit worden gereguleerd.

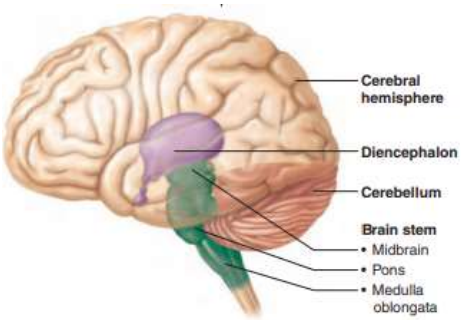
Hersenzenuwen (12)
Voor de aansturing van de spieren van het hoofd en de schouders.
Vervoer van informatie van het zintuigcellen van het hoofd binnenkomen.

nummer	hersenzenuw	functie
I	olfactorius	– reuk
II	opticus	– zien
III	oculomotorius	– oculomotoriek – pupillomotoriek – ooglid heffen
IV	trochlearis	– oculomotoriek (convergentie naar onder)
V	trigeminus	– sensibiliteit aangezicht – kauwen
VI	abducens	– oculomotoriek – (abductie)
VII	facialis	– aangezichtsmotoriek – smaak voorste deel van de tong – vrijgeven van speeksel en tranen – regelen van de trommelvliesspanning – sensibiliteit gehoorgang
VIII	vestibulocochlearis	– gehoor – evenwicht
IX	glossopharyngeus	– keelmotoriek en sensibiliteit – palatum en farynx – smaak achterste deel van de tong
X	vagus	– keelmotoriek – autonome functies door het lichaam heen – stembanden – sensibiliteit farynx
XI	accessorius	– hals-schoudermotoriek
XII	hypoglossus	– tongmotoriek









MB-college: Algemene Neuroanatomie

Dit blok gaat over het centrale zenuwstelsel, vorig blok ging over het perifeer zenuwstelsel.

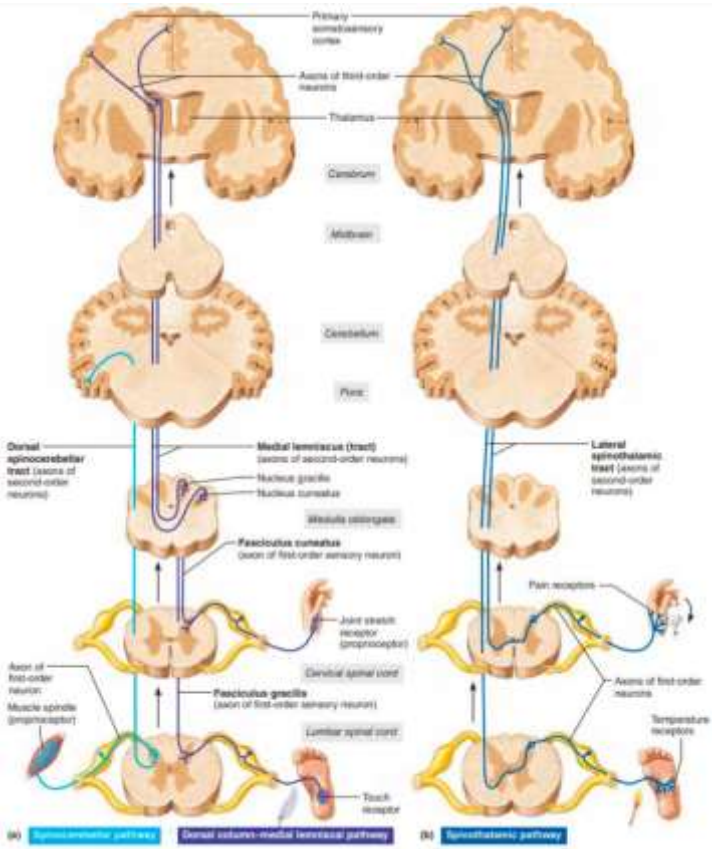
- Het verschil:
  - Het centraal zenuwstelsel is het ruggenmerg en de hersenen
  - Het perifeer zenuwstelsel bestaat uit alle zenuwen die uit het ruggenmerg komen.

Het ruggenmerg

- Het ruggenmerg heeft verschillende niveaus: Cervicaal, thoracaal en lumbaal.
- Ligt tussen de wervels en geeft alle signalen door van boven naar onderen en van vice versa.

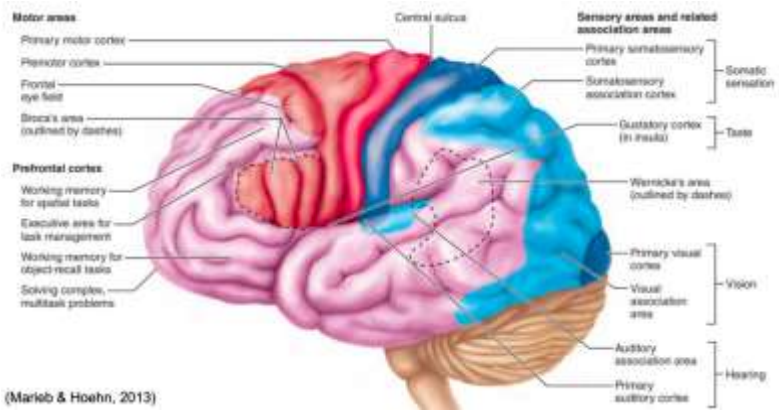
Baansystemen ruggenmerg

- Op de afbeelding zie je de ascenderende banen = opstijgende banen.
- We hebben 3 verschillende baansystemen:
  - Spinocerebellaire pad (spinocerebellair pathway, op de afbeelding)
    - Functie: Geeft informatie van de receptoren in de spieren en pezen door naar de hersenstam.
  - Dorsaal-kolom-mediaal-lemiscal-pad (dorsal column-medial lemniscal pathway)
    - Functie: Geeft de aanrakingen door en de receptoren uit de gewrichten. Deze informatie kruist in de medulla oblongata (Dus ook in de hersenstam) En gaat dan door naar de thalamus.
  - Spinothalamicus (spinothalamic pathway)
    - Functie: Kruist meteen in het ruggenmerg en gaat daarna omhoog en krijg je dus aan de andere kant in je hersenen binnen. Deze is verantwoordelijk voor de temperatuur en pijn.



Hersenen

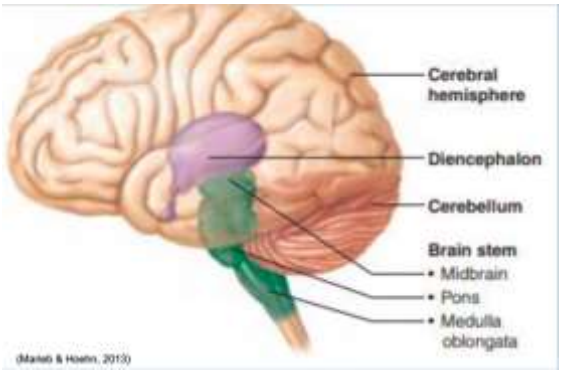
- Veel verschillende gebieden met veel verschillende functies.
- **Motorische gebieden:**
  - Primaire motorische cortex: controleert de precieze en vaardige bewegingen van de skeletspieren
  - De premotorische cortex zorgt voor het plannen van hele complexe bewegingen. (Muziekinstrumenten bespelen)



  - Gebied van Broca (is een taalgebied) Zorgt voor het daadwerkelijke spreken van taal (het motorische stukje van spreken) Wernicke is het begrijpen van taal. (Wernicke hoort bij het sensorische gebied)
  - Prefrontale cortex: Werkgeheugen, executieve gedeelte, oplossen van problemen en multitasking.
- **Sensorische gebieden**
  - Somatosensorische cortex: ontvangt informatie van de algehele van receptoren: huid en proprioreceptoren (daardoor weet het brein, waar het lichaam in de ruimte is) bijvoorbeeld.
  - Somatosensorsiche associatieve cortex: integreert de sensorische input. (Betekenis geven aan objecten: is iets warm of koud, oppervlakte gevoel.)

Hersenstam

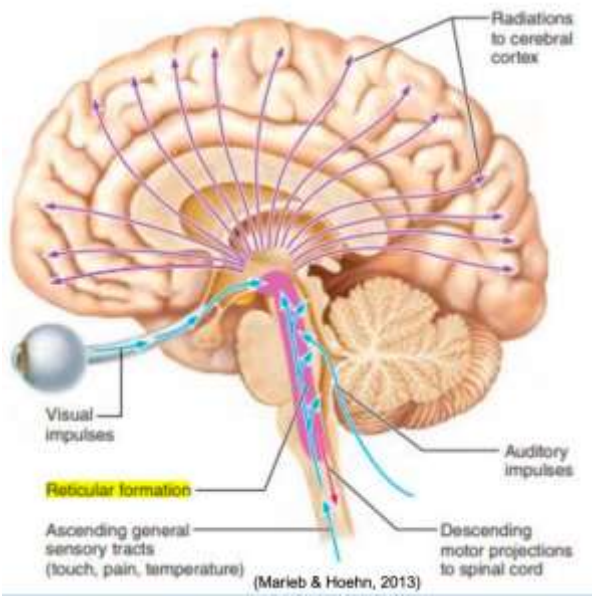
- Vanuit het ruggenmerg komen de signalen als eerste in de hersenstam.
- In de hersenstam wordt de ademhaling, de bloeddruk (bloedvat diameter), hartslag geregeld (vitale functies)



  - Boven in de hersenstam zit de mid-brain (middenhersenen) Verantwoordelijk voor de productie van dopamine. Daar zitten de melanine producerende cellen, waarmee dopamine geproduceerd kan worden. Door dopamine kunnen we soepel bewegen. (Hierdoor ook de problemen bij de ziekte van Parkinson (ZvP))
  - Onder de mid-brain zit de pons. De pons is de brug tussen het ruggenmerg en de hersengebieden.
  - Onder de pons, zit de medulla oblongata. Dat is het cruciale onderdeel van de hersenstam, regelt de vitale functies. Maar ook wordt er gereguleerd hoe je kunt slikken en overgeven. Qua ademhaling regelt het de ademfrequentie, het ademritme, en de diepte van de ademhaling.

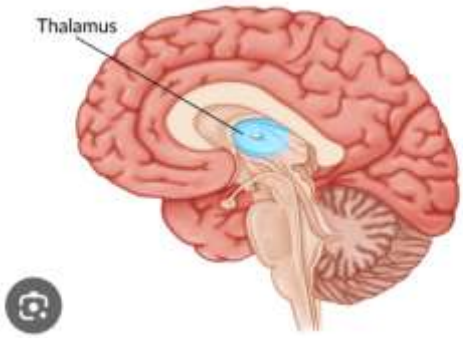
In de hersenstam zit ook het formatio reticularis. (reticular formation)

- Functie: ademhaling, arousal, alert zijn.
- Je hebt het ascenderende reticulaire systeem (ARAS): Visuele en auditieve impulsen vanuit de sensorische gebieden, gaan omhoog via de thalamus, naar de cortex.
  - De cortex blijft continu alert door die continue stroom van stimuli.
- De descenderende banen zorgen ervoor dat de skelet- en viscerale spieren, aangestuurd worden.



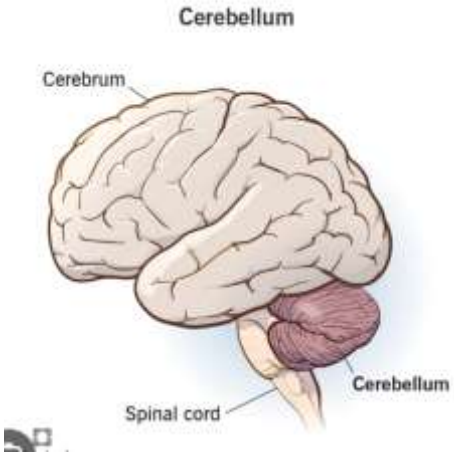
Thalamus

- Hier komen de sensorische signalen aan.
- De thalamus is een centraal station voor de sensorische informatie, en hier wordt de informatie doorgestuurd naar de cortex. In de cortex kan er daadwerkelijk wat mee worden gedaan.
- In de thalamus wordt alle informatie samengebracht en daardoor kun je ook organiseren en plannen.
- Ook kan het voorkomen dat de sensorische informatie er langer over doet, of niet de juiste betekenis krijgt.

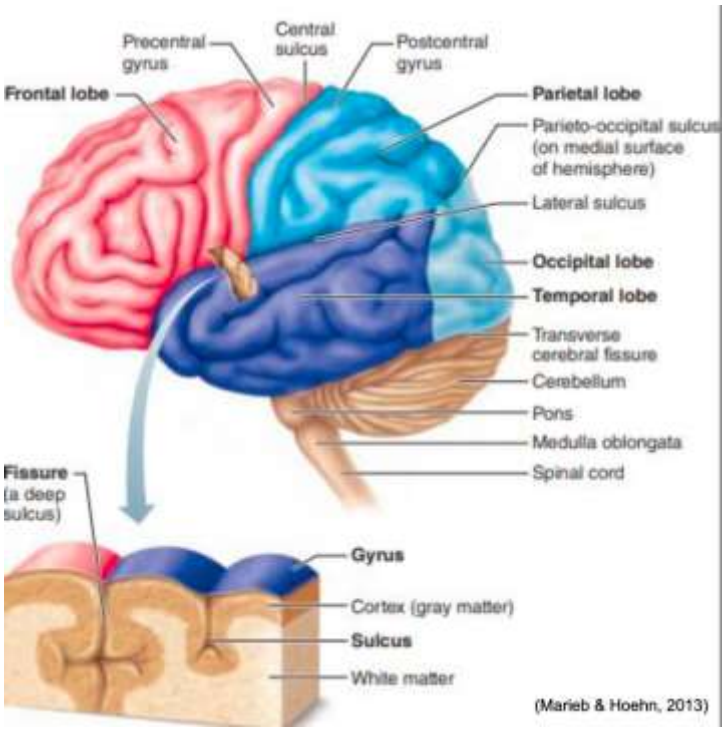


Cerebellum (=kleine hersenen)

- Hier komt informatie vanuit de cerebrale cortex, maar ook vanuit het evenwichtsorgaan. Visuele feedback komt er ook. Het cerebellum controleert op foutjes en stuurt daarna weer informatie, terug naar de motorische cortex. Hierdoor hebben we een betere motorische controle.
- Als dit gebied is aangedaan, kun je balansproblemen krijgen. Het cerebellum kan dan niet bijsturen.

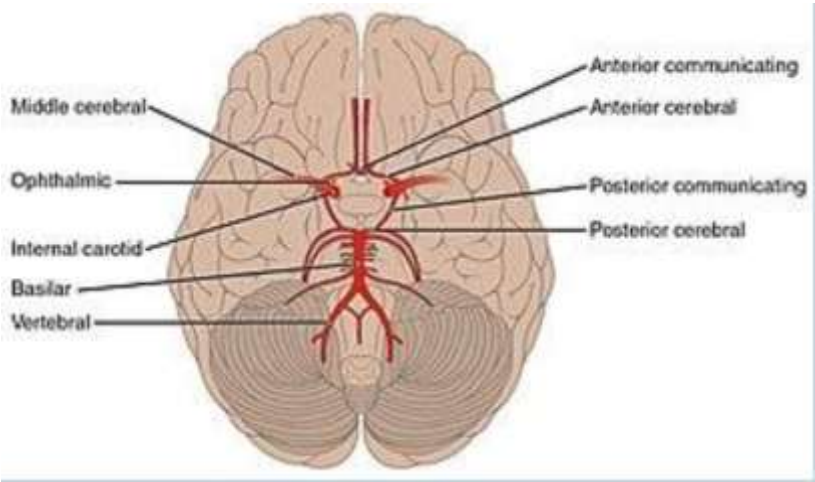


4 lobben



- Occipitaal: De informatie van de visus, wordt via de thalamus doorgestuurd richting de occipitale lob. Er wordt nog geen interpretatie aangegeven. De occipitale lob stuurt dan de informatie door naar, of de pariëtale lob of de temporale lob.
- Pariëtaal: Hier wordt gekeken naar waar objecten zich bevinden in de ruimte (zodat je niet de hele tijd tegen dingen aanbotst) (proprioceptie).
  - Hier is ook de somatosensorische sensibiliteit. De informatie van de visus komt contralateraal binnen. Hierdoor ontstaat ook het hemi-neglect.
- Temporaal: Hier is het geheugen opgeslagen. Plaatsen, personen, objecten. Reguleert ook mede de emoties.
- Frontaal: Is ons filter van stimuli. Is ook grotendeels verantwoordelijk voor onze persoonlijkheid en gedrag. Als de filter weg is, dan kan je humeurig worden.
  - Werkgeheugen en het vermogen om te plannen, te organiseren etc.
  - Er wordt ook betekenis gegeven aan de informatie in de temporale lob.
  - Het grootste deel van het filteren gebeurt in de frontale lob. De thalamus en de formatio reticularis doen ook wel wat aan het filteren, maar in mindere mate dan de frontale lob.

Cirkel van Willis (bloedvatenstelsel van de hersenen)



- Het bloedvaten systeem is in de hersenen gebouwd als een cirkel.
- Je komt binnen vanuit het ruggenmerg, de vertebrale arteriën. Die komen samen in de arterie Basilaris.
- De basilaris splitst in posterior arteriën. De posterior arteriën hebben ook nog een vertakking richting de voorkant van de hersenen. Ze gaan dus een stukje naar voren in de hersenen en ondertussen komen ze de mediale arterie tegen (A. cerebri media) Dat is een dik bloedvat met een groot verzorgingsgebied.
- De cerebri media heeft dan nok een vertakking naar de arterie cerebri anterior en die heeft als verzorgingsgebied, het voorste gedeelte van de hersenen.

- Zit er een bloedprop in het midden van de hersenen? Dan is het middelste gebied van de hersenen aangedaan. Daar komt dan geen bloed (voedingstoffen & zuurstof) meer.

Kennisclip lateralisatie

Ons brein is opgedeeld in 2 hemisferen.

- Vindt er een infarct plaats aan de linkerzijde van het brein dan is de rechterzijde van het lichaam aangedaan. Vice versa.

Beide zijden zijn bij bijna alle activiteiten beide betrokken. Maar ze delen niet alle activiteiten. Dit fenomeen wordt lateralisatie genoemd. Alhoewel beide hemisferen hun eigen taak hebben waarin ze domineren. Gebruiken we de term cerebrale dominantie voor de zijde die dominant is voor de taalvaardigheden.

- Bij de meeste mensen is dit de linkerzijde (90%)

De linker hemisfeer is in veel gevallen de dominante hemisfeer.
De linkerzijde is verantwoordelijk voor de:

- Taalvaardigheden
- Wiskunde
- Logica

De niet dominante hemisfeer in de meeste gevallen dus de rechterhemisfeer. Is meer de levendige en creatieve zijde.
Is betrokken bij de:

- Meer betrokken bij visuospatiële vaardigheden
- Intuïtie
- Emotie
- Artistieke en Muzikale vaardigheden
- Creativiteit
- Inzichtelijke zijde → ah-ha
- Emotionele taal
- Intonatie: toonhoogte veranderen door stembuiging (nadruk leggen op een bepaalde zin/woord)

Bij 10% van de mensen is de rol van de hemisferen omgedraaid

- Binnen die 10% kan het ook voorkomen dat de functies van beide hemisferen evenredig verdeeld zijn.

Geen hemisfeer is beter in alles. Hemisferen hebben elkaar nodig om te kunnen functioneren. Daarom is er continu communicatie tussen de hemisferen via verbindende vezelbanen.

MB-college: Pathofysiologie Cerebro Vasculair Accident (CVA)

Incidentie
- Elke 2 seconden wereldwijd krijgt iemand een CVA.

Prevalentie
33 miljoen mensen hebben een CVA gehad en moeten nog steeds omgaan met de gevolgen daarvan.
- 2/3 van de mensen is ook fysiek aangedaan
- Op 2 na meest invaliderende aandoening.

Wat is een CVA?
- Cerebrovasculair accident = Hersen-ruggenmerg of retinaceldood, veroorzaakt door ischemie.
- Transient Ischemic Attack (TIA) een voorbijgaande periode van neurologische dysfunctie, veroorzaakt door focale brein, ruggenmerg of retina ischemie.

Verschil tussen bloeding en infarct (allebei wel een CVA genoemd)
- Ischemisch = infarct (80% van de gevallen)
- Hemorragisch = bloeding (20% van de gevallen)

Risicofactoren infarct (atherosclerose = verdikking van de binnenlaag van de bloedvatwand met ophoping van vettige substantie en kalkafzetting.)
Wat zijn de risicofactoren die leiden tot de atherosclerose:
- Roken
- Diabetes mellitus
- Hypertensie
- Hyperlipidemie: verhoogd cholesterol
- Familieanamnese met hart- en vaatziekten onder de 60 jaar
- Overgewicht en tekort aan lichaamsbeweging

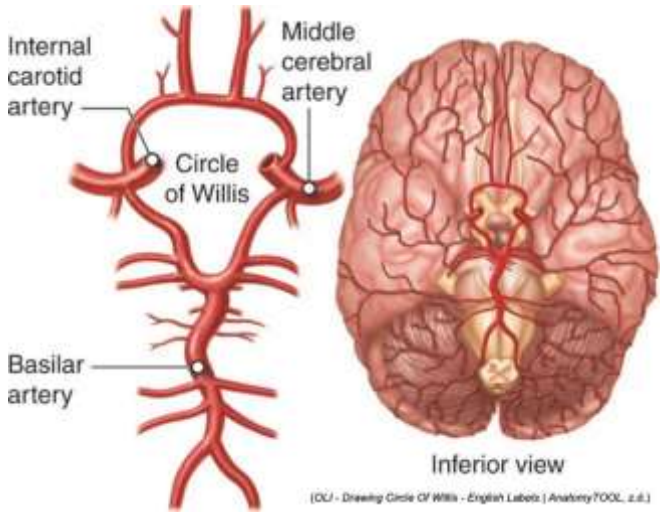
Wat zijn de risicofactoren voor een infarct met een cardiale oorzaak:
- Boezemfibrilleren
- Recent myocardinfarct
- Hartklepafwijkingen/endocarditis
- Myxoma cordis: tumor van het hart.

Risicofactoren voor een bloeding

- Hypertensie
- Gebruik antistollingsmiddelen
- Stollingsstoornissen
- Cerebrale amyloid angiopathie
- Vaatmalformaties
- Bloeding in een tumor of metastase
- Vasculitis
- Cerebraal veneuze sinustrombose
- Cocaïnegebruik
- Reversibel cerebral vasoconstrinctiesyndroom (RCVS)

Cirkel van Willis

We hebben of een bloedpropje (infarct), of we hebben een bloeding doordat een bloedvat knapt.



- Het bloedvaten systeem is in de hersenen gebouwd als een cirkel.
- Je komt binnen vanuit het ruggenmerg, de vertebrale arteriën. Die komen samen in de arterie Basilaris. (Ongeveer ter hoogte van de hersenstam)
- Boven in je hersenstam gaat hij splitsen in de posterior arteriën (dus de arterie cerebri posterior) Daar hebben we er 2 van.
- Die A. cerebri posterior heeft een zijvertakking richting de A. cerebri media. (Beide kanten van de hersenen een groot verzorgingsgebied)
- Dan ga je verder naar voren en heb je de arterie cerebri anterior. Voor de voorkant van je hersenen.
- Als je een propje hebt aan de ene kant van je hersenen, dan kan het voorkomen dat het bloed toch daar kan komen doordat het via de andere kant kan komen, hierdoor blijft de schade beperkt.

Oorzaken CVA

- Infarcten door Atherosclerose: verdikking van de binnenlaag van de bloedvatwand met ophoping van vettige substantie en kalkafzetting. Hierdoor kan er minder makkelijk bloed langs. De vettige substantie kan langzaam gaan afbrokkelen, die kunnen dan meegevoerd worden door het bloed, naar een andere plek waar het kan leiden tot een opstopping. (Dat is dus dat bloedpropje)
- Bloedingen door: Aneurysma: lokale verwijding van een arterie of hartkamer door beschadiging van de lamina elastica interna, die kan scheuren en gaan bloeden. Daardoor blijft het bloed dus niet meer in het bloedvat, en komt het niet op de plek waar het moet zijn. Omdat het gaat bloeden, komen de hersenen in de verdrukking.

Bij een cerebraal infarct heb je dus:
Schade deels door afname zuurstof en glucose, deels door daaropvolgende biochemische reacties die neuronale beschadiging veroorzaken:

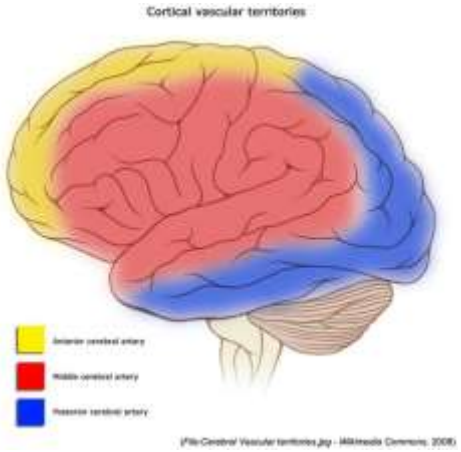
- Membraanpotentiaal niet meer gehandhaafd door uitval ion-pompen -> calcium de cel binnen -> verdere cel schade.
- Door zuurstoftekort anaerobe glycolyse -> PH daalt -> hersenoedeem -> vermindering cerebrale bloeddoorstroming
- Door cel verval vrijkomen van exciterende neurotransmitters (glutamaat), vrije radicalen, vetzuren en eicosanoiden -> verdere beschadiging

Schade na cerebraal infarct

- Infarct core = gebied waar het zuurstoftekort een kritische waarde heeft bereikt, dit gebied zal onherstelbaar beschadigd blijven.
- Penumbra = gebied om de infarct core heen, waar een relatief zuurstoftekort is geweest, voor dit gebied is de overlevingskans groter bij een snelle re-kanalisatie van het afgesloten vat. (Door de cirkel van Willis, dat het bloed via de andere kant kan komen). Of als het bloedpropje snel is opgelost dan kan dat gebied alsnog herstellen, omdat daar dan nog maar een relatief zuurstoftekort is geweest.
  - Door bloedvoorziening vanuit de collaterale circulatie.
- Bij een TIA = het gehele gebied is penumbra. We willen mensen zo snel mogelijk in het ziekenhuis hebben zodat het bloedpropje kan worden opgelost. En er geen infarct core kan ontstaan. Daarom is er na een TIA geen restverschijnselen meer.

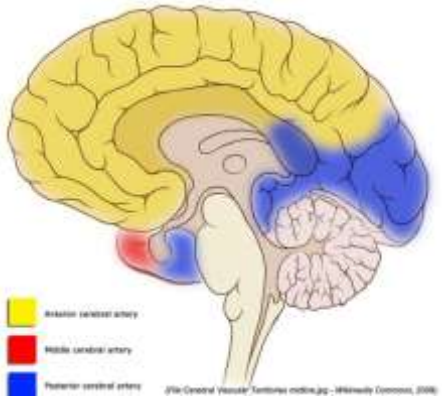
Vaatverzorgingsgebieden

- Het bovenste plaatje is het brein vanaf de zijkant bekeken.
- Het onderste plaatje is als je het brein doormidden snijdt en dan gaat kijken naar de bloedvoorziening.
- De Anterior arterie heeft dus van binnen ook een heel groot gebied.



Gevolgen als er occlusie van arterie cerebri media is:

- Hemiparese: aan 1 zijde is de aansturing aangedaan.
- Arm meer aangedaan dan been, dat komt omdat het been ook deels wordt aangestuurd door het gebied dat bloed krijgt van de anterior.
- Het is ook afhankelijk aan welke zijde je het bloedpropje hebt. Dan is het ook maar de vraag of hij naar de dominante of niet dominante zijde gaat.



Gevolgen als er occlusie is van de arterie van de cerebri anterior.

- Parese contralaterale been
- Onhandigheid van de contralaterale arm.
- Meer been dan arm in dit geval.
- Cognitieve problemen (frontale cortex)

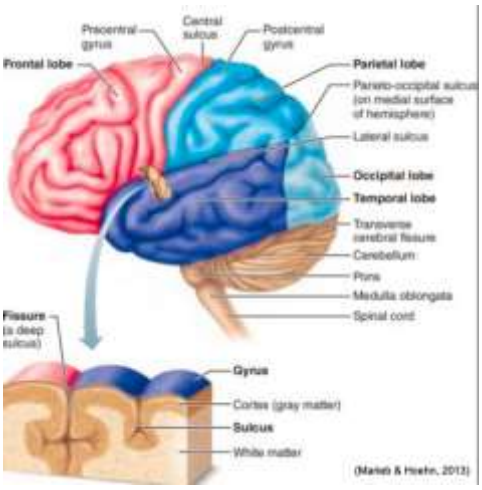
Occlusie arterie cerebri posterior

- Hemianopsie
- Geheugen- en gedragsstoornissen → achterste limbische systeem en thalamus krijgen ook bloed van deze arterie.
- Gezichtsveld uitval
- Corticale blindheid: zijn zich niet bewust van de blindheid.

Gevolgen van een infarct van de arterie bassilaris

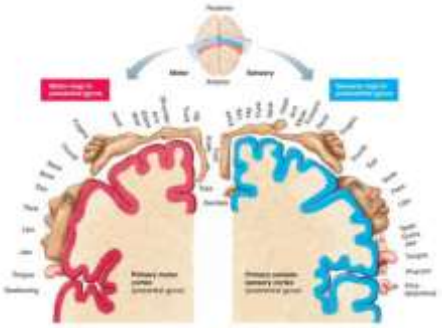
- Hersenstam: Heel groot probleem, ademhaling, hartslag, slaap-waakritme.
- Occipitale kwabben
- Cerebellum
- Cerebellaire verschijnselen: balans en motor control problemen.

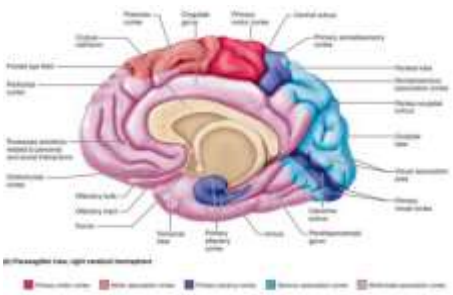
Herhaling van de anatomie van de lobben
4 lobben



- Occipitaal: De informatie van de visus, wordt via de thalamus doorgestuurd richting de occipitale lob. Er wordt nog geen interpretatie aangegeven. De occipitale lob stuurt dan de informatie door naar, of de pariëtale lob of de temporale lob.
- Pariëtaal: Hier wordt gekeken naar waar objecten zich bevinden in de ruimte (zodat je niet de hele tijd tegen dingen aanbotst) (proprioceptie). Ook zorgt deze voor een reactie dat met bewegen te maken heeft.
  - Hier is ook de somatosensorische sensibiliteit. De informatie van de visus komt contralateraal binnen. Hierdoor ontstaat ook het hemi-neglect.
- Temporaal: Hier is het geheugen opgeslagen. Plaatsen, personen, objecten herkennen. Koppelt hier ook de herinneringen aan. Reguleert ook mede de emoties.
- Frontaal: Is ons filter van stimuli. Is ook grotendeels verantwoordelijk voor onze persoonlijkheid en gedrag. Als de filter weg is, dan kan je humeurig worden. Het kan voorkomen dat bij een infarct van de arterie cerebri anterior dat je de persoon qua gedrag niet meer herkent.

Primaire motorische cortex zit aan de voorkant van de sulcus (groeve) van de hersenen en achter de sulcus zit het sensorische gedeelte.





Primaire motorische cortex en somatosensorische cortex

- De primaire motorische cortex (ligt in de frontale lob) stuurt met behulp van pirimidale cellen (liggen in de primaire motorische cortex) de skeletspieren aan. (Vaardige en precieze bewegingen aangestuurd)
- Primaire somatosensorische cortex (ligt in de pariëtale lob): die ontvangt vanuit het hele lichaam (huid en proprioreceptoren) Die stuurt deze informatie naar de somatosensorische associatie cortex, die integreert de sensorische input. Gaat analyseren: Wat is er aan de hand? Hoe sta ik in de ruimte en wat voel ik?)

Primaire, secundaire tertiaire cortex

- Je hebt dus de primaire somatosensorische cortex en die stuurt het door naar de somatosensorische associatie cortex (dit is de secundaire cortex) Dit gebied analyseert uni modaal wat er aan de hand is. Dan wordt het naar een hetero modaal gebied gestuurd en dat is dan het tertiaire gebied. Deze zorgt ervoor dat de informatie in de context kan worden geplaatst en bepaalt wat er nu mee moet gebeuren. Dan kun je overgaan op actie.

In het kort: Primaire, secundaire tertiaire cortex

- Primair: input (er is iets aan de hand?)
- Secundair: geanalyseerd (wat is er aan de hand?)
- Tertiair: in de context (wat betekent het en wat moet er nu mee gebeuren?)

Medische behandeling infarct

- Mensen komen in het ziekenhuis en als er dan wordt vastgesteld is dat er een infarct is dan kunnen we 2 dingen doen:
- Trombolyse: oplossen van het propje
- Trombectomie: operatief verwijderen van het propje.

Medische behandeling bloeding

- Coil: platinaspiraaltjes in het aneurysma (bloedvat) -> stolling wordt op gang geholpen → bloedvat komt weer dicht te zitten: trombosering
- Clip: chirurgisch klemmetje aanbrengen: van de buitenkant afgesloten zodat de bloedstroom weer door het bloedvat gaat.

MB-college: Gevolgen CVA

Gevolgen CVA
- Hemiparese/hemiparalyse
- Ataxie van de armen of benen
- Apraxie
- Tonusdisregulatie
- Hemianopsie
- Geheugenstoornissen
- Gedragsstoornissen
- Dysfagie
- Neglect
- Taal-, spraak- en articulatiestoornissen: afasie, dysartrie: moeilijk articuleren en spraakapraxie: De mond motoriek is gestoord
- Emotiedisregulatie

Hemiparese/hemiparalyse
Definities
- Hemiparese: Als er in de grijze stof van de hersenen een leasie is, dan zien we dat de motorische aansturing gestoord is.
- Hemiparalyse: Als de motoriek zo gestoord is, dat er geen motoriek meer mogelijk is.

Hemi-?
We hebben 2 hersenhelften, de ene helft stuurt het contralaterale (De tegenovergestelde helft) deel van het lichaam aan.
- Dus heb je een leasie in de motorische cortex aan de rechterkant dan is de linkerkant van het lichaam aangedaan.
- En vice versa.

Ataxie
- Definitie: Problemen in de coördinatie van bewegingen
- Dit zien we vaak als de kleine hersenen (cerebellum) is aangedaan
- Cerebellum zorgt voor controle over bepaalde bewegingen. Zodat wij heel gericht iets kunnen pakken bijv.
- Hoe kun je dit testen: Armen: Top-Neus proef (test). Benen: Knie-Hiel proef (test)
  - Gaan de bewegingen ongecontroleerd of veel links rechts over het been, dan spreek je van ataxie.
  - Bij het lopen zie je dat de patiënt het been niet goed kan plaatsen (te ver naar voren, of kruislings) → leidt tot balans verstoringen en doordat het cerebellum is aangedaan, kan dat ook moeilijk weer gecorrigeerd worden. Dus dan heb je het dubbelop.

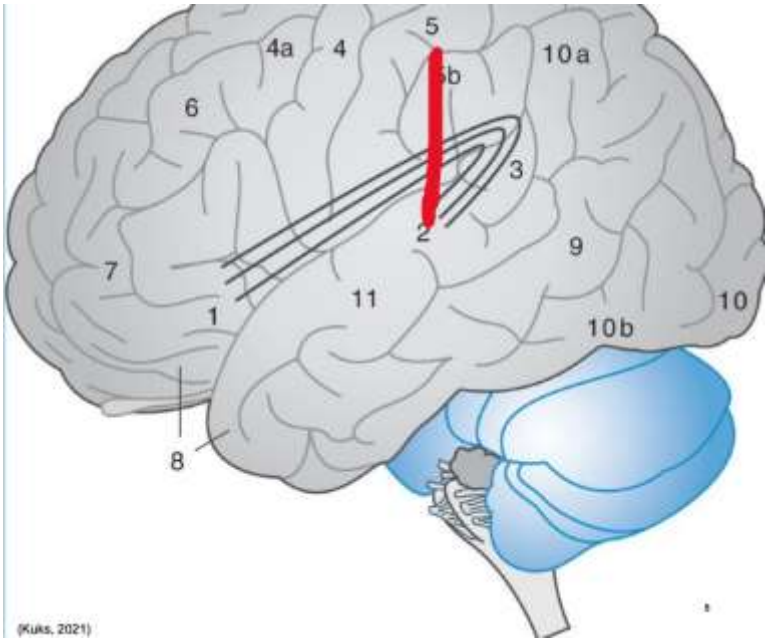
Cerebellum Locatie:
- Cerebellum bevindt zich onder occipitale lob.

Apraxie

- Definitie: Patiënten weten niet hoe te handelen of gebaren te maken, terwijl de motoriek intact is en de opdracht begrepen wordt. (Motorisch kunnen ze het wel)
- (Motorische cortex is intact voor het gebied dat aangestuurd moet worden)
- **2 vormen Apraxie**
  - **Ideomotorische apraxie**: Niet kunnen uitvoeren van geïsoleerde opdrachten die verbaal worden gegeven of voor worden gedaan.
  - **Ideatorische apraxia**: Het spontane handelen (koffiezetten, koken, cadeautje uitpakken) is gestoord of alleen een opdracht tot een serie handelingen achtereen (die een handelingsplan vereisen) kan niet worden uitgevoerd

Wat gaat er mis bij Apraxie?

- Nummer 2 op de afbeelding hiernaast geeft het gebied van Wernicke aan.
- Hier komt onze taal binnen. Ons receptieve taalcentrum.
- Tussen 2 en 5: Dus richting de secundaire sensibele cortex. Als tussen 2 en 5 wat misgaat, dan zien we dat Apraxie naar voren komt.
- Ook richting de secundaire motorische cortex dus aan de andere kant (meer naar links op de afbeelding). Hier kan dan ook wat misgaan door hersenschade.
- Dus tussen de binnenkomende signalen en de uitgaande signalen gaat het mis.

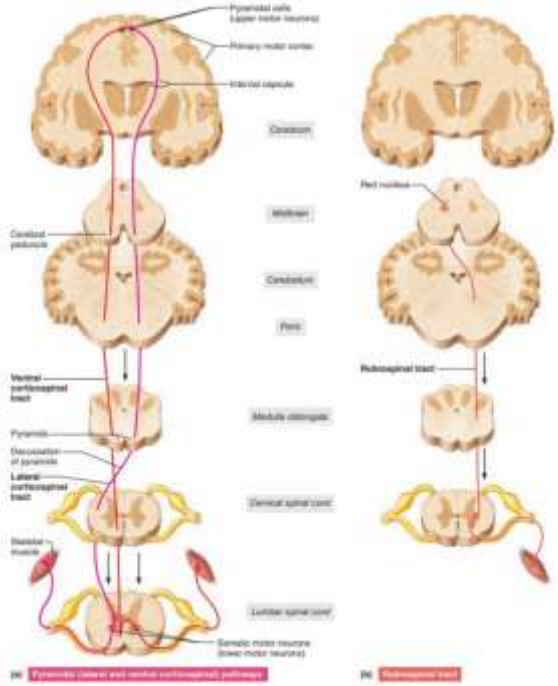


Tonusdisregulatie

- Spasticiteit is een vorm van tonus dysregulatie.
- Spasticiteit betekent weerstand tegen een snelle passieve spierrekking.
- De spier heeft te veel spierspanning één kant op. Bijv. de Biceps Brachii, dan kun je heel moeilijk strekken en bij de triceps brachii heel moeilijk buigen.
- Maar meestal zit het meer in het flexie patroon.

Een iets mindere vorm van tonus dysregulatie: Dan heet dat een hypertonie.
Hypertonie = verhoogde tonus.
Hypotonus = verlaagde tonus. Vaak vlak na een CVA.

Wat gaat er mis bij tonus dysregulatie?

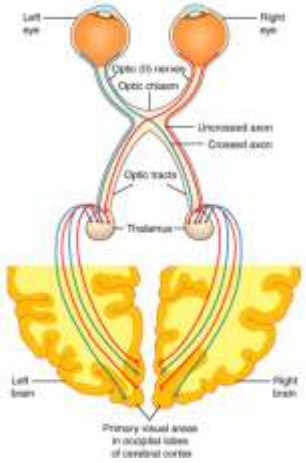


- De upper motor neurons zitten in de grijze stof van onze hersenen. De grijze stof is onze motorische cortex.
- Deze piramidale cellen (= upper motorneurons) zijn verantwoordelijk voor de bewuste motoriek. Stuurt vanuit de hersenen signalen naar de spieren om aan te spannen.
- De upper motorneuron is aangedaan, daardoor gaat hij te veel signalen afvuren. Daardoor zijn de spieren de hele tijd aangespannen. Daardoor verhoogde tonus in de spier.
- Hierdoor kun je de spier niet meer bewust aansturen (kan de patiënt geen invloed op uitoefenen), maar krijg je wel de hele tijd aanspanning van de spier.
- Ook heb je het RubroSpinalTract: Die controleert normaal gesproken ook de spiertonus, die remt de spiertonus af als deze te hoog wordt. Deze wordt dan te veel geremd en daardoor remt hij dus niet meer als de spiertonus te hoog wordt.
- De piramidale route is de directe route. (Deze wordt te veel gestimuleerd) en de indirecte route wordt te weinig gestimuleerd.

Dus samengevat hoofdredenen waarom er sprake is van tonus dysregulatie

- *Reden 1:* Upper motor neurons zijn aangedaan, deze sturen signalen naar de spieren, maar dan de hele tijd. Dit kan de patiënt niet zelf bewust meer beïnvloeden.
- *Reden 2:* Het Rubrospinaltract remt normaal gesproken de tonus als deze te hoog is. Deze rem is er niet meer als deze is aangedaan, en daardoor dus weer te hoge tonus.
- *Reden 1 is de directe route reden 2 is de indirecte route.*

Hemianopsie: Visuele banen

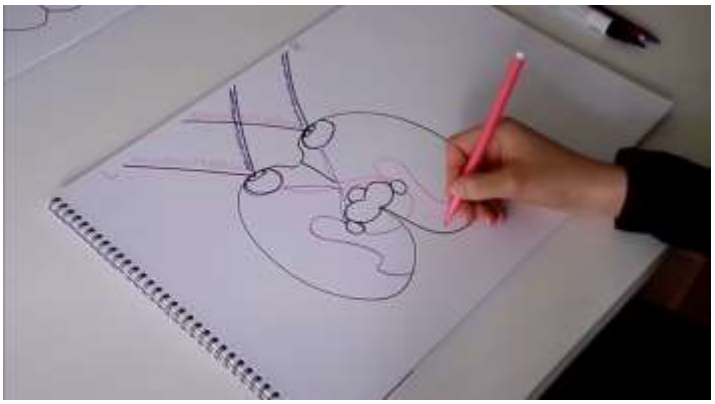


- ~~Aan de linkerzijde van het linkeroog gaat er een baan richting het linkerdeel van de thalamus (linker hemisfeer). Ook van de linkerzijde van het rechteroog gaat er ook naar linkerkant (linker hemisfeer) van de thalamus.~~
- ~~Aan de rechterzijde van het rechteroog gaat er een baan richting het rechterdeel van de thalamus (rechterhemisfeer). Ook van de rechterzijde van het linkeroog gaat er een baan naar rechterkant (rechterhemisfeer) van de thalamus.~~

~~Dus van beide ogen, aan de linkerkant gaat de visuele informatie naar de linkerkant van de thalamus. En vice versa.~~

- ~~Van de thalamus gaan ze door naar de visuele schors: Dit is in de occipitale lob.~~

Wat gaat er mis bij hemianopsie?
~~Als er wat misgaat in de occipitale lob: De signalen worden niet goed geregistreerd. De signalen komen ook aan de desbetreffende zijde aan in de occipitale lob.~~



- ~~Dus de visuele informatie van de linkerhelften van de ogen naar de linker kant van de thalamus en dan naar de linker kant van de occipitale lob~~.
- En natuurlijk vice versa.

In de praktijk:
~~Als de rechterkant van de occipitale lob is aangedaan, dan krijg je dus niet de informatie van de rechterhelft, van je rechter- en linkeroog. Dus de rechterhelft zie je niet.~~

- ~~Sommige mensen zien aan een kant wazig en anderen helemaal niets.~~

~~De beschadigde hersengebieden die een homonieme hemianopsie tot gevolg hebben zijn de: primaire visuele cortex (ook wel V1 genoemd) nucleus geniculatus lateralis, of de optische radiatie.~~

Unilateraal neglect: Ze zien één van de 2 kanten van het visuele veld wel, maar deze visuele informatie wordt genegeerd of komt vertraagd binnen. Verwaarlozing komt aan de linkerkant veel vaker voor.

- Dit lijkt op homonieme hemianopsie.
- Klok tekenen: linkerhelft wordt genegeerd.

Je hebt ook quadrant hemianopsie (quadrant (als het gezichtsveld in 4 vlakken zou delen, dan valt één vlak weg) Ook heb je een scotoom: hier is maar een klein deel niet wordt waargenomen.

- In de eerste paar weken na een hemianopsie kunnen er hallucinaties: lichtflitsen tot objecten) optreden.

Neglect

- Met een hemianopsie zien een bepaalde kant niet. En bij een neglect is er geen aandacht voor een bepaalde kant.
- Bij de meeste mensen is de pariëtale lob van de rechterhersenhelft aangedaan. Meeste mensen, omdat je te maken hebt met de lateralisatie. Bij de meeste mensen is het de niet dominante zijde. En bij de meeste mensen is dat de rechterhersenhelft.

De pariëtale lob is verantwoordelijk voor de proprioceptie. De visus informatie wordt vanuit de occipitale lob gestuurd naar de pariëtale lob en door de schade in de pariëtale lob (Dus geen schade aan occipitale lob) Dus mensen zien het wel, maar merken het niet (geen aandacht voor een bepaalde kant)

- De informatie komt er niet, of vertraagd aan.

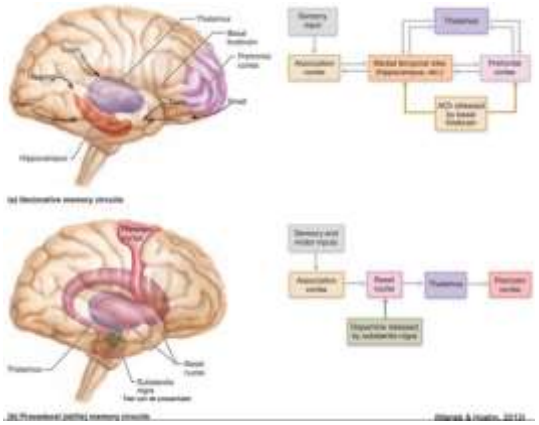
- Goed om nog even te benoemen: ER IS GEEN PROBLEEM AAN DE OGEN ZELF. ER IS EEN PROBLEEM IN DE WEG NAAR DE OCCIPITALE LOB OF DE OCCIPITALE LOB ZELF. ALS 1 OOG HET NIET MEER DOET, DAN ZIE JE GEEN DIEPTE MEER.

Amnesie
- Geheugenstoornissen
- Declaratief geheugen: Wat je kunt ophalen aan herinneringen:
  - Semantisch (feiten)
  - Episodisch (persoonlijke belevenissen)
- Procedureel geheugen: Wat je kan: Hoe je iets kunt uitvoeren.
  - Wordt geregeld in de basale kernen.

Basale kernen liggen diep in de hersenen subcorticaal
- In de basale nuclei wordt het geheugen opgeslagen

Procedureel geheugen
De sensorische en motorische input die gaat via de associatie cortex richting de basale nuclei. Dan naar de thalamus, dan naar de premotorische cortex (hier kan de actie worden ondernomen)

Het declaratieve geheugen
- Het declaratieve geheugen, de sensorische input (aanraking, horen, zicht, smaak, reuk) gaat ook naar de associatieve cortex, dan richting de hippocampus en daar ligt de amygdala ook bij. Dan naar de associatie cortex, dan naar de mediale temporale lob (Dus de hippocampus) Richting de thalamus, en dan stuurt de thalamus ook weer terug richting de prefrontale cortex. In de prefrontale cortex ligt ook een deel van je geheugen.



Dysfagie
- Problemen met slikken
- Ontstaat in de hersenstam (Vitale functies: Hartslag, Ademhaling)
- Het slikken zit in de medulla oblongata.

Taal-, spraak- en articulatiestoornissen: afasie.
Dysartrie: moeilijk articuleren
Spraakapraxie: De mond motoriek is gestoord.

Afasie
Twee vormen van afasie of een mengbeeld hiervan. Bij een mengbeeld kan het zijn dat ze een deel wel en een deel niet begrijpen. Een totale vorm van afasie is dat er geen taalbegrip is en ook niet kunnen uitspreken.

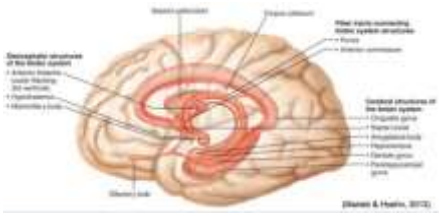
- Motorische (expressieve) afasie:
  - Gebied van Broca, gyrus frontalis inferior. Gebied van Broca ligt aan de motorische kant van de hersenen. (Het daadwerkelijke spreken)
  - Taalbegrip intact
  - Niet kunnen uitdrukken: Bijv. Alleen ja en nee. Je moet weten of hun ja of nee adequaat is (Heeft het dezelfde betekenis als voor ons?) Je kunt ook alleen maar vragen stellen die met ja of nee te beantwoorden zijn. Soms kunnen ze nog wel vloeken, omdat dat via een andere route gaat.
- Sensorische (receptieve) afasie:
  - Wernicke, gyrus temporalis superior. Ligt net achter de sulcus in het sensorische gebied van de hersenen.
  - Taalbegrip fors gestoord: Ze begrijpen niet wat er tegen hen gezegd wordt.
  - Spreekt wel, vaak snel
  - Flarden van zinnen: niet bestaande woorden bijvoorbeeld.

Afasie

- Amnestische afasie (Anomie): Geïsoleerd vinden van namen en woorden en zinnen gestoord
- Conductieafasie: onvermogen voorgezegde zin na te spreken met lichte woordvindingsproblemen en literale parafasieën.
- Transcorticale afasie:
  - Motorisch: niet in staat met een gehele zin op een vraag te reageren
  - Sensorisch: Kan wel antwoorden, maar met semantische parafasieën: zeggen andere dingen dan ze bedoelen.
- Gemengde (eventueel totale) afasie: zowel expressieve als receptieve componenten aanwezig

Emotie dysregulatie
Limbisch systeem = groep van structuren, gelegen in het mediale gebied van beide hemisferen en het diencephalon.

- Zorgt met hippocampus voor herinneringen aan emoties.
- Amygdala: Emotionele en motivationele waarde aan de sensorische informatie. Helemaal centraal gelegen.
- Als we een leasie krijgen van het lymbisch systeem, of de baan systemen. Mensen kunnen gaan dwang- lachen of huilen. Er is geen reden voor die emoties, maar het gebeurt wel. Dan spreek je van emotiedysregulatie. Ook kan de emotie niet toepasselijk zijn bij de situatie.



Kennisclip Frontale Lob

We hebben 4 lobben in ons brein

- Occipitaal
- Pariëtaal
- Temporaal
- Frontaal

De frontale lob is ons filter van het brein, daarnaast is het verantwoordelijk voor onze persoonlijkheid en gedrag. Ook ligt ons werkgeheugen in de frontale lob.

De primaire motorische cortex ligt in de frontale lob (in de centrale gyrus). In de primaire motorische cortex zitten piramidale cellen zorgen voor het precieze en vaardige bewegingen bewust uit kunnen worden gevoerd.

Vlak voor de primaire motorische cortex ligt de premotorische cortex. Dit gebied ligt net voor de gyrus. Dit gebied plant de bewegingen. Het gebied selecteert deel bewegingen, en zet deze in een goede volgorde voor een complexe taak. Bijv. instrument bespelen.

Het gebied van Broca: Is verantwoordelijk voor het motorische stuk van spreken.

Het Frontaal gezichtsveld: Dit gebied is verantwoordelijk voor onze bewuste bewegingen met de ogen.

De prefrontale cortex: Wordt ook wel de anterior association area genoemd. Dit gebied heeft veel functies: Betrokken bij complexe leer competenties (ook wel cognitie genoemd) Het kunnen ophalen van herinneringen. En persoonlijkheid. Ook het werkgeheugen dat belangrijk is voor het hebben van abstracte ideeën. Verder redenering, beoordeling, doorzettingsvermogen, planning.

Bloedvoorziening van de frontale lob

- De frontale lob krijgt voornamelijk vanuit de anterior cerebral arterie. Ook vanuit zij uitgangen van de middle cerebral arterie.

Kennisclip hemi-plegische schouderklachten (Hemiplegic shoulder pain = HSP)

Statistiek

- Vaak hebben patiënten pijn in de acute fase na een CVA. Dit kan musculoskeletaal en centrale pijn zijn.
- Ongeveer 40% van de CVA-patiënten ontwikkeld HSP in de acute en vroege revalidatie fase.
- Deze patiënten hebben voor het CVA ook al vaak schouderklachten.

Pathofysiologie: veranderingen na een CVA m.b.t de schouder

- Spierkrachtsverlies: spierzwakte
- Veranderingen in de spiertonus
- Andere bewegingssynergieën in de arm
- Verminderd gebruik van de spieren kan leiden tot verkorting.
- Met de verkortingen kan er veranderingen ontstaan in de rotator cuff.
- Scapula controle (Gebruik van het schouderblad bij het heffen van de arm) gaat ook achteruit.

De spierzwakte met de spasticiteit en vooral de pijnlijke spasmes, 30% van de mensen treft die een CVA hebben gehad.

Oorzaken van de HSP

De problemen die ontstaan door een CVA in de hemiplegische zijde van het lichaam, kan problemen geven zoals:

- Een subluxatie van het schoudergewricht: Door een verlies van spierkracht en spiertonus. Daardoor ontbreekt er een correcte positionering. Hoe de patiënt zich verplaatst kan de klachten uitlokken. De oorzaak ligt hem voornamelijk in de afgenomen activiteit van de supraspinatus en de deltoidius. Daardoor gaat de schouder wat meer hangen in het schoudergewricht.
- Frozen shoulder (adhesive capsulitis): Door uitrekking van het schouderkapsel, wanneer de arm niet voldoende wordt ondersteunt. Hierdoor kan het schade opleveren en ontstekingsreacties veroorzaken.
- Spasticiteit van de arm zorgt ervoor dat de arm veel meer buigt. Wat leidt tot een translatie in het schoudergewricht.
- Pijn in de hemiplegische schouder kan ook ontstaan door het schouder hand syndroom. Sympathische reflexdystrofie: Dit is een pijnlijk gezwollen hand, die ontstaat als gevolg van oedeem. Als er een gebrek is aan beweging, en vooral als de arm veel naar beneden hangt, geeft dit klachten. Het is dus belangrijk dat de hand anders wordt gepositioneerd. Of dat er oedeem handschoenen worden gebruikt.
- Je hebt (van origine) perifere en centrale pijn syndromen: thalamisch pijn (thalamic pain) syndroom.
  - Ongeveer 8% is van centrale origine.

Schouderpijn wordt dus geassocieerd met parese van de schouder spieren, sensorische stoornissen, of een verhoogde weerstand tijdens passief bewegen, glenohumerale translatie of subluxatie plaatsvinden. En een verminderde bewegingsuitslag van de schouder.

Het herhalend traumatiseren van de schouder, door de patiënt, verzorger, familie, kan leiden tot de hemiplegische schouderpijn.

Onderzoek van de schouder.

- Inspectie: Hoe wordt de arm gepositioneerd door de patiënt.
- Functionele inspectie: hoe neemt de patiënt de arm mee tijdens transfers. Hoe is de arm gepositioneerd tijdens het lopen, en in bed. Is er voldoende spierkracht zodat de arm niet alleen maar hangt?
- AROM en PROM van de schouder. Verhoogde tonus kan de A/PROM beïnvloeden → MAS gebruiken.
- Functionele spierkracht: Motricity index
- Frenchey arm test: functionele arm test
- Fugl-meyer assessment: Hoe beweegt hij tussen de synergieën.

Clinical Scapular Protocol (onderstaande hoeven we niet te kennen voor de toets, maar is wel handig om te weten als je later met CVA-patiënten gaat werken.

- Je kijkt naar aanwezigheid scapula tilting of winging, bij actieve flexie.
- Acromion afstand: Afstand tussen procceses coracoidius en de 4^{e} rib. Hoe groot de hoek is.
- Maximale actieve flexie: Het aantal graden meten.
- Medial rotation test: of er anterior humerale translatie is in de schouder bij endorotatie.

Preventie

- Het is belangrijk dat de schouder gestabiliseerd wordt, het is alleen niet duidelijk hoe effectief het is om hemiplegische schouderpijn te voorkomen tegenover andere bewegingsinterventies. Maar de richtlijn raadt wel aan om de schouder te stabiliseren als de patiënt nog niet veel kan met de schouder.
- Manieren van stabilisatie schouder
  - Tafelblad (bij het zitten), sling bij het lopen.
  - Tapen, gebruiken als er wel wat functie is, om de spier wat meer te activeren. Je wil de exorotatie van de schouder corrigeren. De humeruskop wil je dan ondersteunen en de supraspinatus te ontlasten.
  - Voordelen van taping t.o.v. een sling. Glenohumerale subluxatie wordt verminderd. Je houdt wel de bewegingsvrijheid van de arm, omdat hij niet vastzit in de sling.

Oefentherapie
In de acute fase letten we op, hoe de arm is gepositioneerd, zeker als de patiënt niet bewust is van de arm (neglect).

- Je mag als fysio ook aan collega's adviezen geven over hoe jij denkt dat de arm het beste gepositioneerd kan worden.
- Daarnaast mag je focussen op krachttraining, zeker in de latere fases mag je specifiekere spieren gaan trainen. Pas wel op dat je in het begin niet te veel over 90* abductie of anteflexie gaat trainen, zeker als er een parese is, omdat dit meer klachten kan geven.

Robot geassisteerde training; krachttraining en pijn vermindering doormiddel van een robot. Meeste robots focussen zich op de schouder en elleboog.

Medische oplossingen voor verhoogde spiertonus.
Als we spasticiteit niet behandelen kan er verkorting van de spieren optreden. Deze verhoogde spierspanning kan erg pijnlijk zijn, ook vooral de spierverkrampingen.

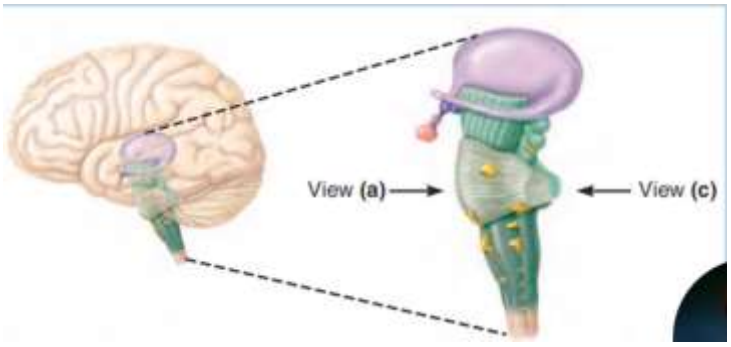
- Medicatie Baclofen (oraal of via pomp) Bijwerkingen: sufheid en algehele spierzwakte.
- Botox, Botulinetoxine injecties. Worden in de spier gespoten. Kan ook helpen om weer te gaan trainen, wordt vaak in de biceps en soms ook in de pectoralis gespoten. Geen bijwerkingen. 3 tot 6 maanden werken deze injecties. En kunnen bij een goed resultaat worden herhaald door de revalidatiearts.
- Shockwave therapie. Naast oefentherapie werkt het wel, maar nog niet alle wetenschappelijke artikelen wijzen dezelfde kant op. Net als met botox moet je het dan herhalen.
- Neuromusculaire electrical stimulation (NMES) Pijn verminderen en bij parese weer te stimuleren.
- En bij een frozen shoulder kunnen er ook steroïde injecties worden gedaan in ontstoken gebieden.

Patiënten educatie

- Familie betrekken, hoe kunnen zij de patiënt begeleiden bij positionering van de arm bij neglect.
- Stimuleren van zelf oefenen.
- Mobiliseren en voorkomen van contracturen
- Sensomotorische: spiegeltherapie
- Juist instellen van de rolstoel
- Verminderen van de spasticiteit.
- Aanmoedigen van bewegen
- Vermijd het trekken of hangen van de arm.
- Niet te veel aandacht geven aan het pijnlijke gebied, en de negatieve gedachtes bij de pijn.

Kennisclip MB Thalamus – week 4

Anatomie thalamus



- De thalamus is onderdeel van het diencephalon, samen met de hypothalamus.
- De thalamus ligt dus net boven de hersenstam.
- Doordat hij heel centraal ligt in de hersenen, daardoor is het de plek waar alle sensorische informatie verzameld en geanalyseerd wordt, en daarna door wordt doorgestuurd naar de cortex, waar er actie kan worden ondernomen.

Alle informatie zoals het zicht, de auditieve prikkels, aanrakingen, smaak, en reuk, worden in de thalamus verzameld nadat ze eerst in de temporale lob zijn opgeslagen. In de temporale lob wordt deze informatie opgeslagen, in onder andere de hippocampus.

Ook is de thalamus betrokken bij het procedurele geheugen. Informatie wordt vanuit de basale nuclei doorgestuurd naar de thalamus. Waarna de thalamus het weer doorstuurt naar de premotore cortex, zodat hier een actie voorbereid kan worden.

MB-college: Traumatisch hersenletsel

Definitie
Traumatisch hersenletsel= hersenletsel dat op 1 moment is ontstaan veroorzaakt door een externe kracht. (TBI= Traumatic brain injury) -> Onderdeel van niet-aangeboren hersenletsel (ABI= acquired brain injury)

Incidentie en oorzaken
- 200-300 per 100.000 per jaar (westerse landen)
- Mannen 3x meer kans op traumatisch hersenletsel en op ernstiger traumatisch hersenletsel
- 3 leeftijdsgroepen meer risico:
  - Kinderen < 2 jaar: Vallen of Stoten van het hoofd tegen een ander hoofd of voorwerp/grond
  - 15-45 jaar: Verkeersongevallen en Sportongevallen
  - Ouderen > 75 jaar: Vallen of Stoten van het hoofd tegen voorwerp/grond

Glasgow Coma Scale (GCS) (EMV score = Eyes, movement, verbale)
- Eyes
- Movement
- Verbal

Ernst traumatisch hersenletsel in relatie tot GCS

GCS classification	Depth (24 hours)	Duration of GCS <8
Mild	13-15	<15 min.
Moderate	9-12	15 min-6 hours
Severe	3-8	6-48 hours
Very severe		>48 hours

Onderwerp	Omschrijving	Punten	Score
E= Openen van de Ogen	De ogen worden spontaan geopend	4	
	De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patiënt	3	
	De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel	2	
	De ogen blijven gesloten	1	
V= Beste verbale reactie	Helder en duidelijk bewust van de situatie	5	
	Verwarde conversatie maar wel in staat om te antwoorden op de vragen	4	
	Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen	3	
	De spraak is niet te verstaan	2	
	Geen enkel verbale response	1	
M= Beste motorische reactie	Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd	6	
	In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren	5	
	In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel	4	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.	3	
	Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen	2	
	Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel	1	
EMV-score:		Totaalscore:	

Classificatie
- Klinische verschijnselen
- Locatie
- Beloop in tijd

Klinische verschijnselen
- Trauma capitis
- Licht traumatisch hersenletsel
- Mild traumatisch hersenletsel
- Ernstig traumatisch hersenletsel

Amnesie Geheugenstoornissen:
- Declaratief geheugen (weten)
  - Semantisch (feiten)
  - Episodisch (persoonlijke belevenissen)
- Procedureel geheugen (kunnen)

Amnesie
- Retrograde amnesia: hippocampus heeft tijdelijk niet goed gefunctioneerd, recentelijk opgeslagen herinneringen kunnen niet worden opgehaald. -> ook informatie van kort voor het ongeval
- Anterograde amnesie: vanaf trauma tot later, herinneringen worden niet opgeslagen -> posttraumatische amnesie

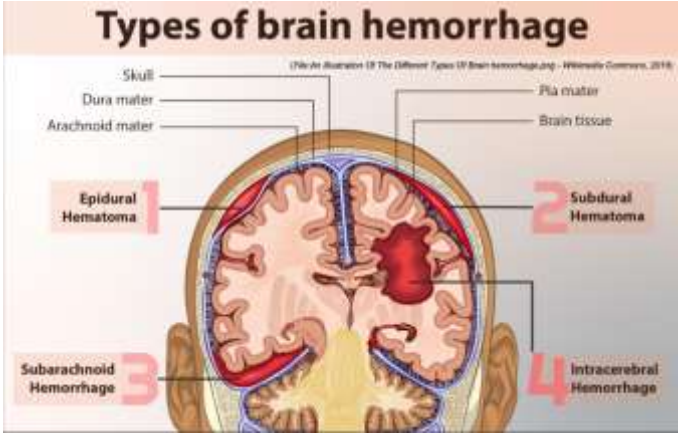
Locatie
Diffuus
- Diffuus axonale schade
- Concussie = (vaak tijdelijke) verandering van de hersenfunctie, als gevolg van een klap op het hoofd.
- Roterende beweging van de hersenen binnen de schedel als gevolg van acceleratie en deceleratie van het hoofd tijdens het trauma
- Zowel voor- en achterwaarts als zijwaarts
- Craniocaudale verdeling

Focaal
- Contusie = meer ernstige hersenkneuzing dan concussie, met permanente neurologische schade
- Hematoom
  - Direct geweld
  - Lokale compressie
  - Coupletsel
  - Contrecoupletsel

Focaal versus diffuus hersenletsel	
Focale schade	Diffuse schade
Kneuzing	Hersenschudding
De ernst van een kneuzing wordt geassocieerd met de hoeveelheid kracht die door de schedel op het hersenweefsel wordt overgebracht. Het komt meestal voor in de frontale kwabben, gevolgd door de temporale kwabben	Een hersenschudding kan worden gecategoriseerd als mild of klassiek. Personen met een milde hersenschudding kunnen verwarring ervaren zonder bewustzijnsverlies, terwijl mensen met een klassieke hersenschudding meestal onmiddellijk bewustzijnsverlies ervaren
Hematoom	Diffuus axonaal letsel
Ongeveer 25% van de patiënten met schedelfracturen ontwikkelt een hematoom of bloeding in de hersenen. Hematoom kan subduraal zijn (tussen de dura mater en de arachnoidale mater), epidurale (tussen het schedel en de duramater) en intracerebraal (binnen in het hersenweefsel).	Dit type letsel wordt geassocieerd met het scheuren van axonen en kleine hersenvaten in het corpus callosum en de hersenstam. Het veroorzaakt grote cognitieve stoornissen en stemmingswisselingen bij overlevenden van traumatisch hersenletsel door auto-ongelukken.

Locatie

- Intra-axiaal = leasies onder de piamater (in hersenstructuren):
  - Intra-parenchymal hemorrhage
  - Contusie
  - Intraventriculaire bloeding
- Extra-axiaal = leasies tussen schedel en hersenstructuren
  - Epiduraal hematoom
  - Subduraal hematoom
  - Subarachnoidaal hematoom



Beloop in tijd

Primaire schade	Secundaire schade
Verschijnt op het moment van de schade	Verschijnt na het moment van de schade
'gesloten' hersenletsel of letsel door stomp voorwerp	Verstoorde autoregulatie
Open hersenletsel of doordringend letsel	Compressie
Contrecoup beweging	Verminderde bloedstroom
Diffuus axonale schade	Verhoogde intracraniële druk hypotensie
Hemorragisch (subduraal hematoom extraduraal hematoom petechiale bloedingen)	Hypoxie

Klinische kenmerken

- Verhoogde tonus
- Spasticiteit
- Parese
- Verminderde ROM spieren en gewrichten
- Verhoogde peesreflexen: Die banen worden te veel gestimuleerd en te weinig geremd.
- Verminderde motor control
- Dyspraxie
- Verminderde balans
- Ataxie
- Verminderde vestibulaire functie
- Amnesie

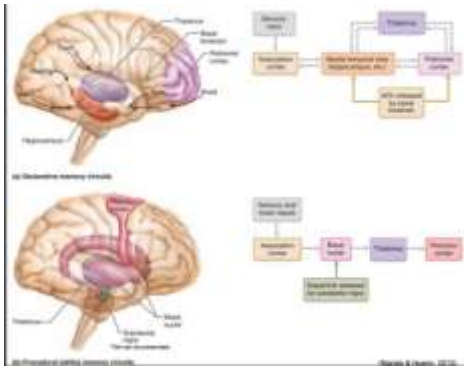
Amnesie

Geheugenstoornissen:

- Declaratief geheugen (weten)
  - Feiten
  - Episodisch (persoonlijke belevenissen)
- Procedureel geheugen (kunnen)

Declaratief geheugen – Hersenen Circuit
Sensorische informatie gaat naar thalamus. Dan naar de associatiecortex en dan naar temporale lob, dan weer naar de thalamus en dan naar de prefrontale cortex.

Procedureel geheugen – Hersenen Circuit
De sensorische informatie gaat via de associatie cortex naar de basale nuclei, dan naar de thalamus weer naar de premotorische cortex. Dan gaat de premotorische cortex de beweging voorbereiden.



Zowel de prefrontale cortex (betrokken bij het declaratieve geheugen) en de premotorische cortex (betrokken bij het procedurele geheugen) liggen allebei in de frontale lob. Dus je kunt bij frontaal letsel zowel problemen hebben bij het declaratieve geheugen als het procedurele geheugen.

Amnesie
- Retrograde amnesie: hippocampus heeft tijdelijk niet goed gefunctioneerd, recentelijk opgeslagen herinneringen kunnen niet worden opgehaald. → Ook informatie van kort voor het ongeval.
- Anterograde amnesie: vanaf trauma tot later, herinneringen worden niet opgeslagen → posttraumatische amnesie
- Posttraumatische amnesie = de periode vanaf het letsel totdat de persoon weer georiënteerd is op zijn omgeving.

- **Anterograde amnesie** = het type geheugenverlies waarbij geen nieuwe herinneringen meer aan kunnen worden gemaakt vanaf het moment van hersenletsel, terwijl de persoon nog wel herinneringen van vóór het hersenletsel op kan halen.
- **Retrograde amnesie** = het type geheugenverlies waarbij juist geen oude herinneringen meer kunnen worden opgehaald over een periode, maar vanaf het punt van het hersenletsel wel nieuwe herinneringen kunnen worden aangemaakt.
- **Posttraumatische amnesie** = de periode vanaf het letsel totdat de persoon weer georiënteerd is op zijn omgeving

Frontale lob
- Filter
- Persoonlijkheid/gedrag
- Werkgeheugen

Medische behandeling acute fase

- Stabiliseren patiënt → in leven houden
- Voorkomen verdere neurologische schade → Eventuele bloeding stoppen
- Monitoren intracraniële druk en bewustzijn
- Complicaties voorkomen (bijvoorbeeld respiratoire problematiek)
- Verbeter niveau van bewustzijn
- Behandelen andere problematiek (bijvoorbeeld musculoskeletaal: been breken)

Medische behandeling chronische fase

- Spasticiteit en verhoogde tonus: Er worden te veel signalen doorgestuurd: botox gebruiken om de tonus naar beneden te krijgen.
- Parese: Aansturing gaat niet goed. (Dit is wat anders dan een paralyse: Helemaal geen functie. Dus bij een parese zoveel mogelijk functie verbeteren met wat er wel aanwezig is.
- Bewegingsbeperkingen zo klein mogelijk maken (voorkomen contracturen)
- Balans en vestibulaire functie
- ROM spieren en gewrichten (door bewegen)
- Pijn
- Functie verbeteren -> voornaamste doel van de gehele revalidatie

Kennisclip myeline

Type zenuwvezels

- Type A: dikke myelineschedes: Somatische en sensorische en motorische vezels in de huid. Skeletspieren en gewrichten. De grootste diameter. 150 m/s.
- Type B: Licht gemyeliniseerd: Gemiddelde diameter, 15 m/s.
- Type C: ongemyeliniseerd: Smalste diameter. Geen myeline = geen saltatorische overdracht. 1m/s.

Anatomie van de hersenen

- Epineurium
- Perineurium
- Endoneurium
- Myeline schede
- Axon

Bloedvaten

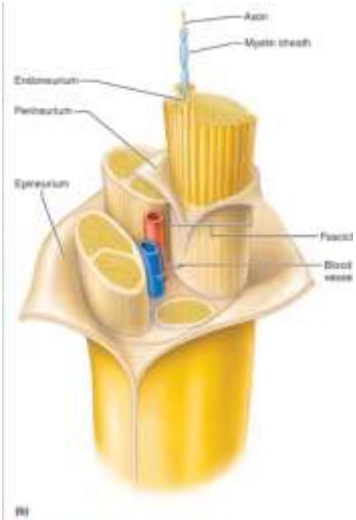


Figure 13.4 Structure of a nerve. (a) Scanning electron micrograph of a cross section of a portion of a nerve (90 ×). **(b)** Three-dimensional view of a portion of a nerve, showing connective tissue wrappings.

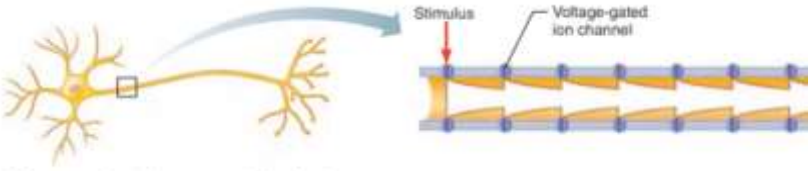
Niet gemyeliniseerde axonen

Hier gaat een continu stroom van signalen doorheen gaat. Door de continue stroom is er vertraging t.o.v. van saltatorische overdracht bij gemyeliniseerde **axonen.**

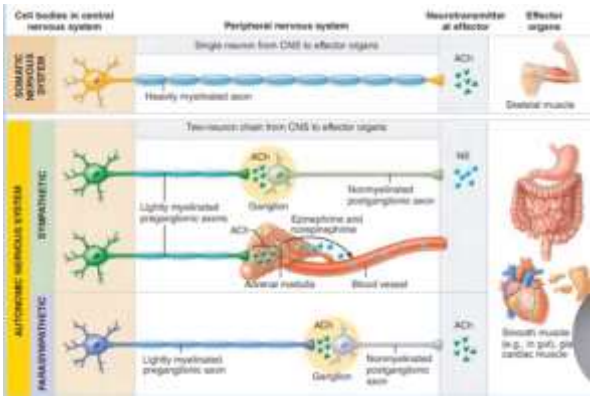
Gemyeliniseerde axonen

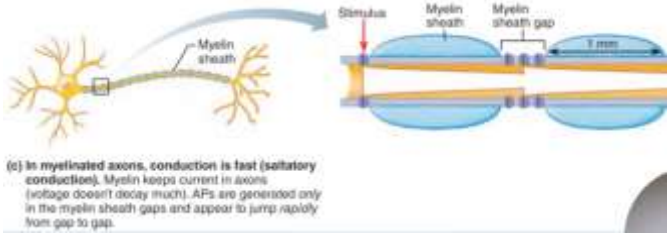
- Signaal gaat van gat naar gat (dit is saltatorische geleiding)

In het somatische zenuwstelsel zien we de dikke myeline schedes. In het autonome zenuwstelsel (sympatische en parasympatische zien we de licht gemyeliniseerde en niet gemyeliniseerde axonen.



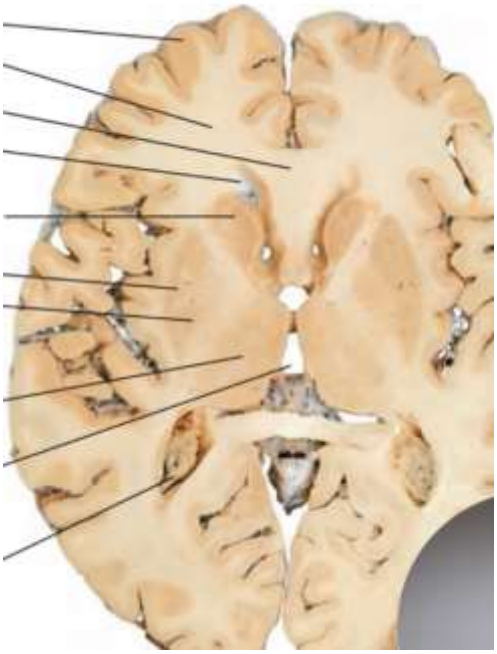
(b) In nonmyelinated axons, conduction is slow (continuous conduction). Voltage-gated Na^+ and K^+ channels regenerate the action potential at each point along the axon, so voltage does not decay. Conduction is slow because it takes time for ions and for gates of channel proteins to move, and this must occur before voltage can be regenerated.





(c) In myelinated axons, conduction is fast (saltatory conduction). Myelin keeps current in axons (voltage doesn't decay much). APs are generated only in the myelin sheath gaps and appear to jump rapidly from gap to gap.

De grijze en de witte massa (stof). Witte massa (stof) zijn de gemyeliniseerde axonen.



Kennisclip cerebellum

- Het cerebellum ligt dorsaal van de pons, en de medulla oblongata. Het cerebellum ligt onder de occipitale lob van beide hemisferen.
- Maar is wel gescheiden van het cerebrum door de transversale cerebrale kloof.

Motorische functie van het cerebellum: Fine-tuning motorische functie

Stap 1:
Allereerst herkennen motorische gebieden in de cerebrale cortex via nuclei in de hersenstam dat het cerebellum de intentie heeft om vrije spiercontracties te starten.

Stap 2:
Tegelijkertijd ontvangt het cerebellum informatie van proprioreceptoren vanuit het hele lichaam. (Spierspanning en gewricht positie). En van de visuele en evenwichtsbanen. Deze informatie maakt het voor het cerebellum mogelijk om de lichaamspositie op dat moment te bepalen en waar het heen gaat.

Stap 3:
De cerebellaire cortex berekent de beste manier om de kracht, richting en omvang van een beweging te bepalen. Om de juiste houding te handhaven en gecoördineerde bewegingen te maken.

Stap 4:
Via de superior peduncles (een gepaarde structuur van witte stof die het cerebellum met de middenhersenen verbindt) Verzend het cerebellum de blauwdruk voor het coördineren van een beweging.

- De cerebellaire vezels verzenden ook informatie naar de hersenstam nuclei, die op hun beurt de motorische neuronen van het ruggenmerg beïnvloeden.

Over de cognitieve functie van het cerebellum is nog veel onduidelijk.

- Denken
- Taal
- Emotie
- Output vergelijken met verwachte output en het daarop aanpassen
- Meer onderzoek nodig

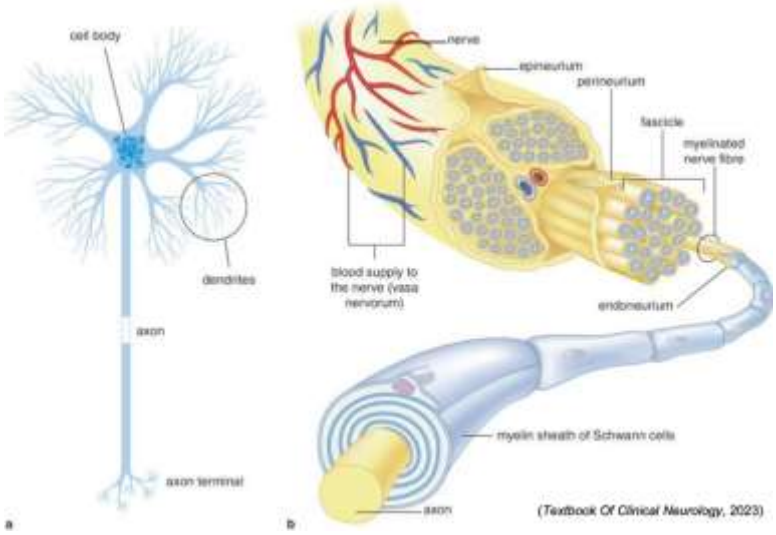
MB-college: MS (Multiple sclerose)

Epidemiologie
- Meest voorkomende oorzaak van niet-traumatisch neurologische invaliditeit bij jongvolwassenen
- 2,8 miljoen mensen wereldwijd
- Vrouwen-mannen: 3:1

Gemyeliniseerde axonen
Myeline zorgt voor een versnelde signaaloverdracht.
- Met sprongetjes (=Saltatorische geleiding

Niet gemyeliniseerde zijn veel minder snel en hebben een constante snelheid.

De gemyeliniseerde vezels hebben we in onze hersenen en in ons ruggenmerg. De gemyeliniseerde vezels bevinden zich in de witte stof.



(Textbook Of Clinical Neurology, 2023)

Pathofysiologie
- Heel veel onbekend
- Omgevingsfactoren: vitamine D tekort of infectie met Epstein-Barr virus
- Leefstijlfactoren: Dieet, roken, obesitas.
- Genetische factoren: Het is geen erfelijke aandoening. Genetische factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van MS.

Pathofysiologie
Bij MS zien we een afname van de myeline.
- Door de gestoorde hersenbloedbarrière kunnen lymfocyten en macrofagen het ruggenmerg binnendringen, doordat die binnengedrongen zijn, zien we dat er een verlies van myeline optreedt (ontstekingsproces). De saltatorische geleiding wordt geblokkeerd en daardoor veel minder snelle of geen signaaloverdracht meer. In de progressieve fase kunnen patiënten ook axonen verliezen. Waarom het verlies van de axonen in nog onbekend.

Pathofysiologie
Bij patiënten heb je Schubs (exacerbaties) oftewel een periode van demyelinisatie en een toename van symptomen.

Ook zijn er periodes van remyelinisatie, dit zijn de herstelperiodes. Als we een aantal van die remyelinisatie hebben gehad, dan kan er gliose optreden, de myeline veranderd in een harde substantie (Dit worden ook wel sclerotische plaques genoemd) Deze plaques kunnen niet de saltatorische geleiding doen.

- Exacerbaties en remissies --> demyelinisatie en remyelinisatie
- Progressief fase --> verlies neuronen en axonen

Diagnose – Mc Donald criteria
In het ziekenhuis wordt gebruikt gemaakt van de Mc Donald criteria voor het stellen van de diagnose MS.

Clinical Presentation	Additional Data Needed for Diagnosis
≥ 2 clinical attacks and objective evidence of ≥ 2 lesions	None
≥ 2 clinical attacks and objective evidence of 1 lesion	DIS: an additional attack implicating a different CNS site OR by MRI[a]
1 clinical attack and objective clinical evidence of ≥ 2 lesions	DIT: an additional clinical attack OR by MRI[b] **OR** CSF-specific oligoclonal bands
1 clinical attack and objective evidence of 1 lesion	DIS: an additional clinical attack implicating a different CNS site OR by MRI[a] **OR** DIT: an additional clinical attack OR by MRI[b] **OR** CSF-specific oligoclonal bands

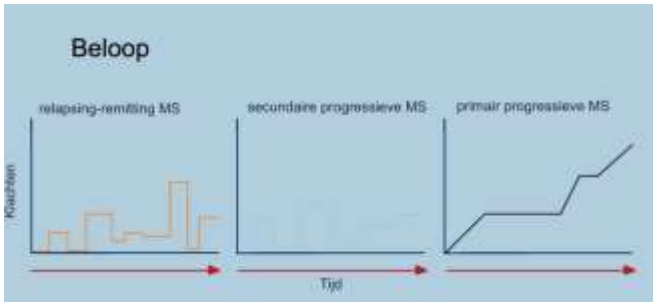
Adapted from Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *Lancet Neurol.* 2018;17:162–73.
Abbreviations: CNS, central nervous system; CSF, cerebrospinal fluid; DIS, disseminated in space; DIT, disseminated in time; MRI, magnetic resonance imaging.
[a]DIS by MRI: new lesions on follow-up imaging or both gadolinium-enhancing and non-enhancing lesions on single MRI.
[b]DIS by MRI: ≥ 1 symptomatic or asymptomatic lesion in ≥ 2 areas including cortical/juxtacortical, periventricular, infratentorial, or spinal.

Er moeten 2 aparte exacerbaties zijn geweest, en dat er 2 laesies moeten zijn geweest in het ruggenmerg of de hersenen.
- Apart in tijd en locatie
- Dan hoeven we geen extra onderzoek te doen voor de diagnose.

Patiënten kunnen verschillende subtypes van MS krijgen.
- Het grootste gedeelte is de relapsing remitting (80%)
- Benign relapse remitting (10%): Mensen hebben wel een exarcabatie gehad en dan weer volledig herstellen, zonder restklachten. En dan soms krijgen ze er nog eentje achteraan en dan houdt het op met de exarcabaties.
- Primair progressief (15-20%) Mensen krijgen steeds een exarcabatie en dan herstelt het ook niet meer.

Secundair progressief 10-15 jaar)
- Eerst relapse remitting en daarna komen ze in de progressieve fase van MS.

Soms herstellen ze volledig en soms ook niet en soms ook beter dan dat het was.



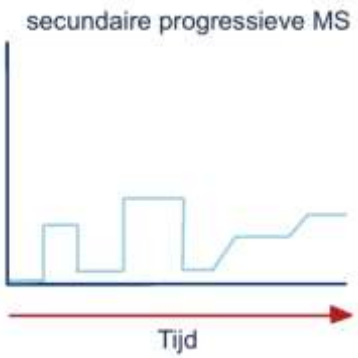
Relapsing-remitting MS

- 2 duidelijke acute periodes van neurologische symptomen (relapses)
- Symptomen ontstaan in uren tot dagen, worden erger in weken en nemen dan geleidelijk af in weken of maanden
- Vaak blijven er een aantal neurologische symptomen over

Het komt sneller dan het weer weg gaat.

Secundair progressief

- Na gemiddeld 10-15 jaar van relapse remitting, dan de progressieve variant



Benign relapsing remitting

- Volledig herstel na een periode van neurologische verschijnselen
- In ongeveer 10% van de gevallen

Primair progressief

- Pathologische processen hetzelfde als bij RR (relapse remitting)
- Leasies meer diffuus, minder focale leasies zoals bij RR. Ook meer in het ruggenmerg t.o.v RR.
- Minder inflammatoir → hierdoor minder kans op remyelinisatie / herstel.
- Minder focale leasies en meer in het ruggenmerg
- Ontstaat vaak op latere leeftijd dan RR (relapse remitting), vaak boven de 40 jaar.

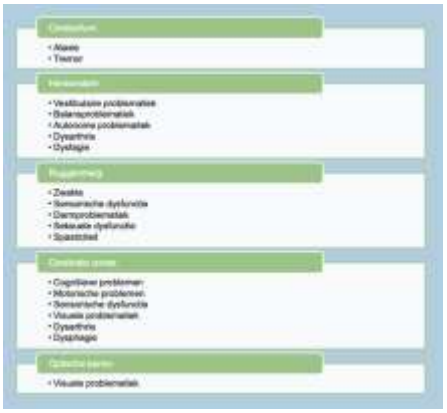
Vroege symptomen

Neuritis optica/retrobulbaris

- Snelle daling visus 1 oog
- Centraal in gezichtsveld uitval

- Sensibele uitval
  - Symptoom van Lhermitte: elektrische gewaarwording die vanuit de nek langs de wervelkolom en de ledematen gevoeld wordt tot in de handen en voeten, te provoceren met nek flexie.
  - Gnostisch > vitaal

Symptomen



symptom	early stage (%)	late stage (%)
impaired visual acuity	25	50
brainstem	15	35
paresis, spasticity	40	90
sensory	40	90
cerebellar	20	80
micturition problems	5	60
cognitive	20	50

Symptomen
Hersenstam gedemyeliniseerd

- Dubbelzien
- Gelaat
- Slikken (progressief)
- Emoties (progressief)

- Mictie: Het plassen
- Dyssynergie sfincter en detrusor
- Urge-incontinentie (als men aanvoelt dat ze naar de WC moeten dan moeten ze ook direct. Geen mogelijkheid om de urine op te houden

Kenmerken medische behandeling

- Medicatie --> immuunsysteem (auto-immuun ziekte) Immuunsysteem kun je versterken met medicatie.
- Corticosteroïden --> inkorten exacerbaties, niet tegenhouden.
- Symptoombestrijding
  - Spasticiteit → botox
  - Mictie

Kenmerken FT behandeling

- ADL functies behouden of weer terugkrijgen
- Transfers zijn belangrijk voor de zelfstandigheid
- Aanpassen aan nieuwe situatie
- Belastbaarheid vergroten of behouden. Laat je niet beperken door de vermoeidheid.

MB-college: Parkinson

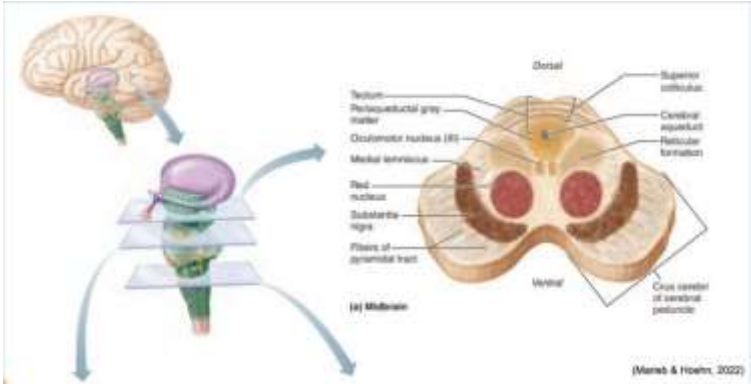
Epidemiologie

- Neemt toe
- 10 miljoen
- Op 1 na meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte zonder genezing

Dopamine

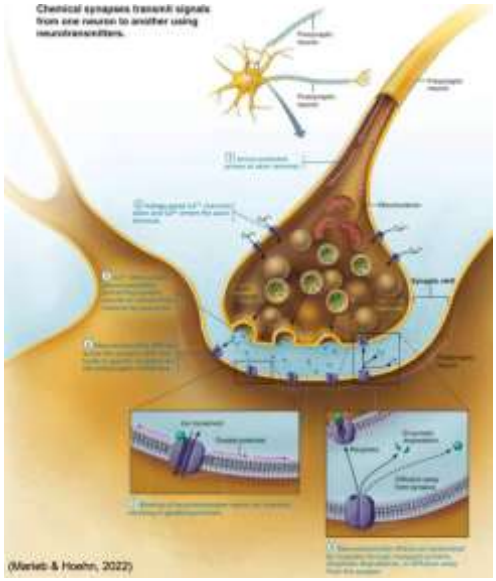
- Neurotransmitter
- Tekort aan dopamine bij Parkinson
- Functie dopamine

Dopamine wordt geproduceerd in de substantie nigra. De halve maantjes. Vanuit de substantie nigra wordt de dopamine vervoerd naar de basale ganglia.



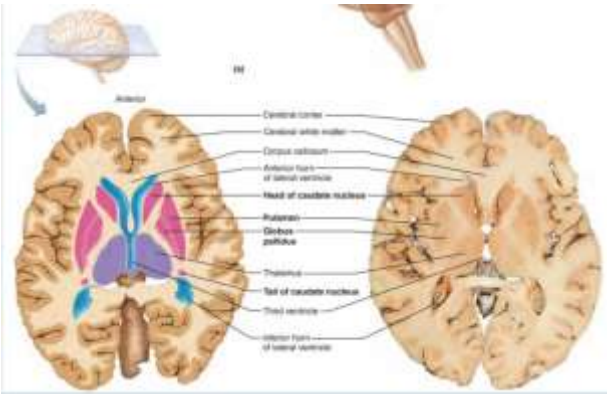
Communicatie tussen neuronen

- Stap 1: ActiePotentiaal komt aan op axon terminal
- Stap 2: Spanningsafhankelijke Ca++ kanalen gaan open en Ca++ komt de axon terminal binnen
- Stap 3: Hierdoor laten vesikels met de daarin opgeslagen neurotransmitter (dopamine) los
- Stap 4: Neurotransmitter diffundeert over de synaptische spleet naar specifieke receptoren
- Stap 5: Binding van neurotransmitter opent ion kanalen, waardoor graded potentials ontstaan, het signaal wordt doorgegeven.
- Stap 6: De neruotransmitters die in de synaptische spleet blijven hangen, die worden weer opgenomen of hebben geen functie meer, of drijven weg. Het effect van de neurotransmitter verdwijnt



Functies basale ganglia
Vanuit de substantia nigra gaat de dopamine naar de basale ganglia. Op de afbeelding hiernaast zijn dat de rode delen.

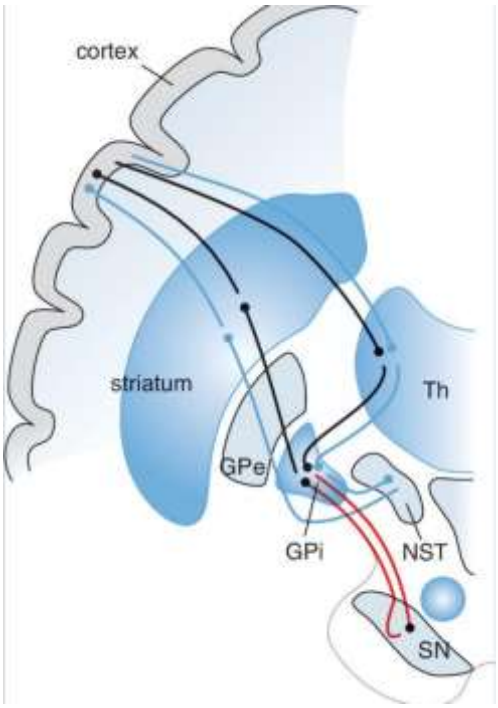
- Input: ontvangen info van cerebrale cortex en subcorticale nuclei
- Output: via thalamus naar pre-motor en prefrontale cortex
- Beinvloeden bewegingen die door de primaire motorische cortex worden uitgevoerd
- Filtert niet correcte en ongeschikte reacties eruit, waardoor alleen de beste reactie bij de cortex terecht komt
- Belangrijk bij starten, stoppen en monitoren van de intensiteit van bewegingen, uitgevoerd door de cortex, bijvoorbeeld armzwaai bij lopen. Bij Parkinson vaak een verminderde armzwaai.



Communicatie basale kernen met cortex
Directe route (zwart) --> ontremmend op thalamus

- Via het striatum naar de globus pallidus (GP) en via de GP en de substantia nigra richting de thalamus.

- Indirecte route (blauw) -- > remmend op de thalamus
  - Via het striatum naar de globus pallidus (GP), naar de nucleus subtalimicus richting de thalamus.



Parkinson

- Bij Parkinson hebben we een relatieve overactiviteit van de (remmende) indirecte route
- Dopaminerge cellen in substantia nigra, gelegen aan de directe route tekortschieten
- Kleinere en langzamere bewegingen: bradykinesie.

Pathofysiologie

- Degeneratie dopamine-producerende neuronen in de substantia nigra
- Minder dopaminerge projecties naar striatum, hierdoor ontstaan de motorische symptomen
- Basale ganglia krijgen ook te weinig dompamine van de substatia nigra, en worden overactief door vermindering afremming (door tekort dopamine).

Pathofysiologie
- Degeneratie van dopamine producerende cellen door:
  - Ophoping van proteïnes: Alpha-synuclein protein (Lewie bodies)
  - Mitochondriale dysfunctie
  - Synaptisch transportprobleem
  - Neuro-inflammatie kan ook aanwezig zijn

Pathofysiologie
- Veel onbekend
- Infectie
- Toxische omgeving: industriële stoffen
- Genetische mutatie: 10% genetisch, hoe jonger, des te groter de kans dat het genetisch is.

Kernsymptomen
- Bradykinesie
- Rigiditeit
- Tremor
- Houding / balans: voorovergebogen lopen zorgt ook voor balans problemen.
- Loopproblematiek

Bradykinesie
- Te langzaam bewegen
- Remmende output naar thalamus neemt toe --> onderdrukken beweging --> bradykinesie

Rigiditeit
- Verhoogde tonus bij extrapiramidale aandoeningen
- Uitval van descenderende banen uit de hersenstam
- Ontremming gammamotorneuronen die de spierspoeltjes besturen
- Referentiepunt spierspoeltje verandert
- Voortdurende verhoging spierspanning
- Agonisten en antagonisten worden gelijk voorgespannen
- Toename tonus over gehele bewegingstraject (ook wel het lodenpijpfenomeen)
  - Bij spasticiteit zien we juist dat de agonist en antagonist afwisselend van elkaar worden aangespannen, daardoor niet een verhoogde tonus over het hele traject.

Tremor (70% patiënten)
- Bewegingsstoornis die gekenmerkt wordt door ongewild trillen of beven.
- Ritmische, oscillerende beweging van een lichaamsdeel
- Rusttremor: Als het ledemaat In rust is dan tremor, bij beweging neemt de tremor af. Intentietremor is als de patiënt iets wil gaan doen en dat er dan een tremor op treedt.
- Hand, been, tong of kin

Houdings- en balansstoornissen

- Kleine pasjes
- Smal gangspoor: voeten dicht bij elkaar.
- Voorovergebogen
- Gebogen knieën, heupen en ellebogen --> gevorderd stadium
- Houdingsinstabiliteit

Houding en balans

- Bulbospinale banen: tractus rubrospinale is een van extrapiramidale banen.
- Onder invloed van de basale kernen reguleren de bulbospinale banen de houdingsmotoriek en tonus.

Loopstoornissen

- Festinatie = onwillekeurige verkorting van de paslengte met een versnelling van de passen
- Propulsie = niet kunnen stoppen met lopen of steeds sneller gaan lopen.
- Freezing = plotseling stoppen met lopen en blokkeren, als 'bevroren' blijven staan

Tabel 1. Classificatie volgens Hoehn en Yahr (H&Y).

H&Y-stadium	Omschrijving	Fase
1	uitsluitend unilaterale betrokkenheid; minimale of geen functionele beperkingen	vroege fase
2	bilaterale of axiale betrokkenheid; geen balansstoornissen	vroege fase
3	bilateraal; lichte tot matige beperkingen in activiteiten; gestoorde houdingsreflexen; fysiek onafhankelijk	middenfase
4	ernstige beperkingen in activiteiten; nog wel in staat om zonder hulp te staan of lopen	middenfase
5	zonder hulp volledig bed- of rolstoelgebonden	late fase

Hoehn en Yahr classificatie

Parkinsonisme

vorm van parkinsonisme	klinische kenmerken
vasculair parkinsonisme	– parkinsonisme vooral aan onderlichaam – zelden tremor – vaak schuifelende loopstoornis – extra symptomen: pseudobulbair, piramidaal en cerebellair – cognitieve stoornissen in vroege fase
medicamenteus parkinsonisme	– parkinsonverschijnselen zijn vaker symmetrisch
multisysteem-atrofie	– parkinsonisme met autonome stoornissen of cerebellaire stoornissen – piramidale stoornissen komen voor – cognitieve stoornissen komen weinig voor
progressieve supranucleaire parese	– rigiditeit vooral van romp en nekspieren – verticale blikparese – primitieve reflexen (par. 4.2.2 ↗) – houdingsinstabiliteit – frequent vallen vroeg in het beloop – frontale dementie
corticobasale degeneratie	– sterk asymmetrisch – ledemaat leidt eigen leven en wordt niet herkend als 'eigen' (*alien limb*) – myoclonieën – frontale dementie

Medische behandeling

- Geen genezing
- Geen remming
- Geen stop
- Medicatie: Levodopa
- Deep brain stimulation: risicovol en duur, alleen als mensen niet meer reageren op levodopa. Dopamine aanmaak wordt (Deels) herstelt.

Medicatie

- Levodopa: L-Dopa gaat langs de hersenbloedbariëre en veranderd in dopamine.
  → Dopamine op peil houden.
- Dopamineagonisten
- Glutamaat-antagonist
- Anticholinergica: bij motorische stoornissen zoals tremoren en rigiditeit.
- MAO-B-remmers: blokkeren de afbraak van dopamine.

Fysiotherapeutische behandeling

- Behoud van functies: functies behouden, lopen, ADL,
- Gezonde leefstijl bevorderen voor een beter beloop van QoL.
- Kwaliteit van leven.

Deze patiënten kunnen beter niet in het ziekenhuis terecht komen, want dan blijven ze daar langer, door bijv. een longontsteking en secundaire complicaties.
Ook keren ze vaak niet terug op het niveau van voor de operatie/ ziekte periode.

MB-College: Dwarslaesie

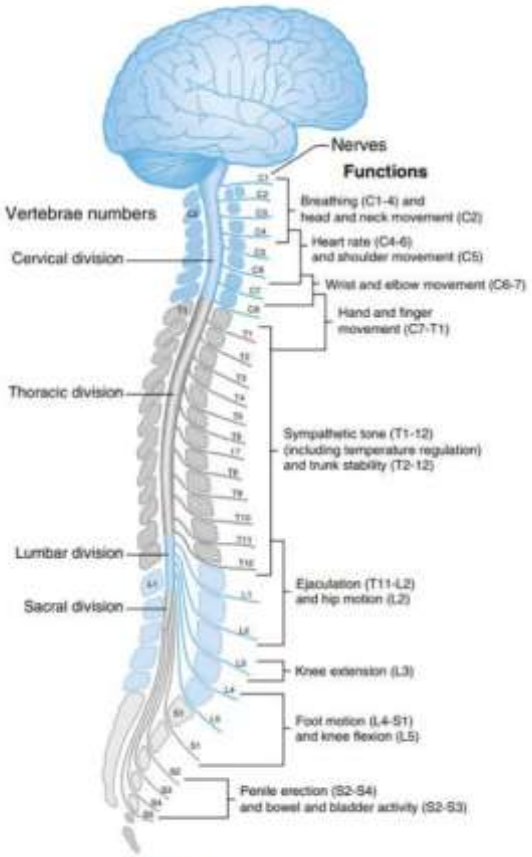


FIG. 9.6 The Spinal Cord. (J. Kuks et al., 2021)

Anatomie

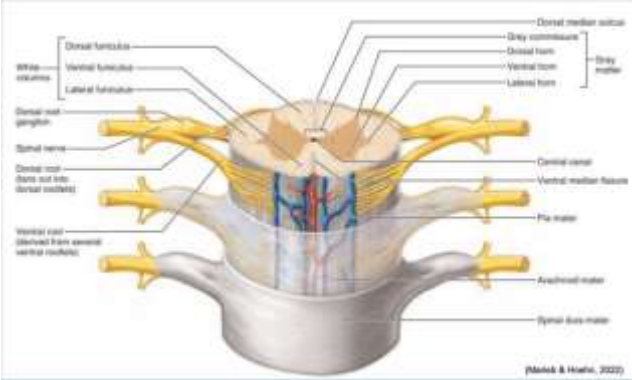
Ken het verschil tussen de segmenten en de wervels.

- Cervicaal:
- Thoracaal
- Lumbaal
- Sacraal

Functionele innervatie

- Ademhaling C1-C4
- C2 hoofd en nek bewegingen
- Hartslag C4-C6 en schouderbeweging C5
- Pols en elleboog C6-C7
- Hand en vinger beweging C7-T1
- T1 – T12: sympathische tonus, ook temperatuur regulatie en rompstabiliteit T2-T12.
- Ejaculatie: T11- L2 en heupbewegingen: L2
- Knie extensie: L3
- Voet beweging: L4-S1
- Knie flexie: L5
- Penile erectie: S2-S4 and bowel and bladder activity: S2-S4

- Cellichaam motorisch neuron ligt in ruggenmerg (ventrale hoorn)
- Cellichaam sensorische neuron ligt buiten ruggenmerg (in dorsaal ganglion)



Descenderende banen: vanuit de motorische cortex gaan de piramidale banen naar benenden en sturen de skeletspieren aan. Een van de extrapiramidale banen is de Rubrospinale tractus, kruist in de Pons, en gaat dan aan de andere kant naar benenden.

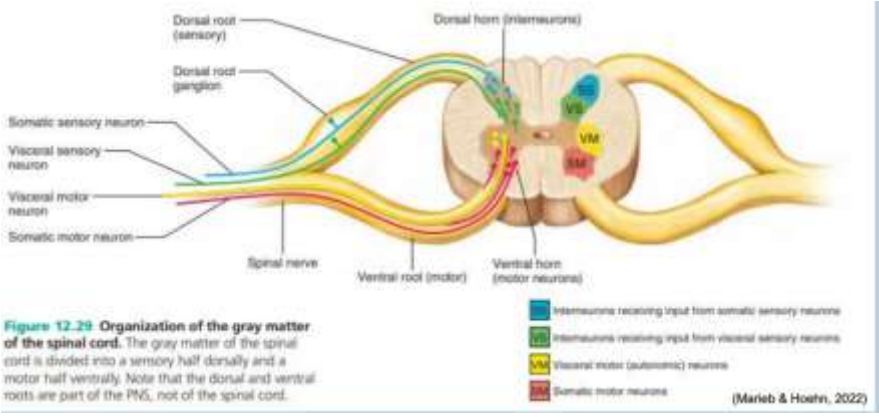
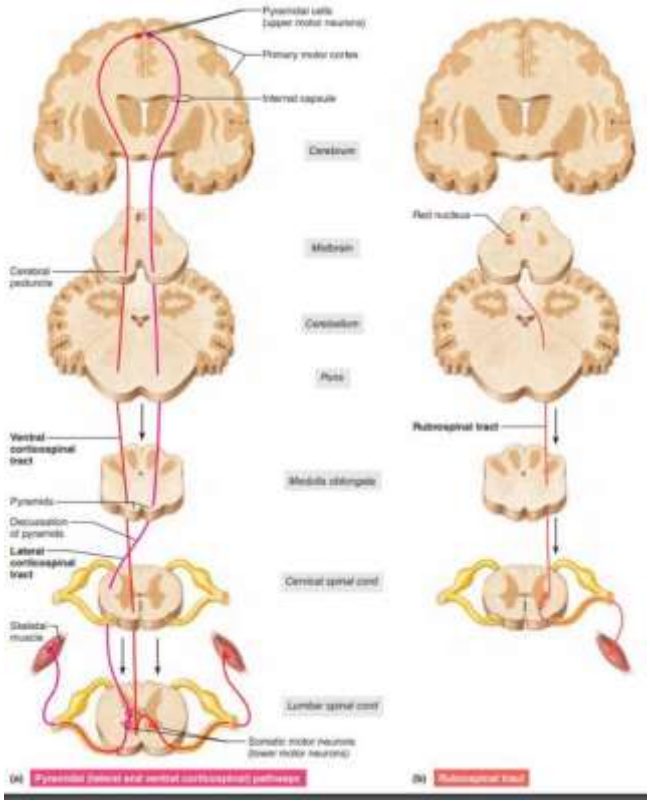


Figure 12.29 Organization of the gray matter of the spinal cord. The gray matter of the spinal cord is divided into a sensory half dorsally and a motor half ventrally. Note that the dorsal and ventral roots are part of the PNS, not of the spinal cord.

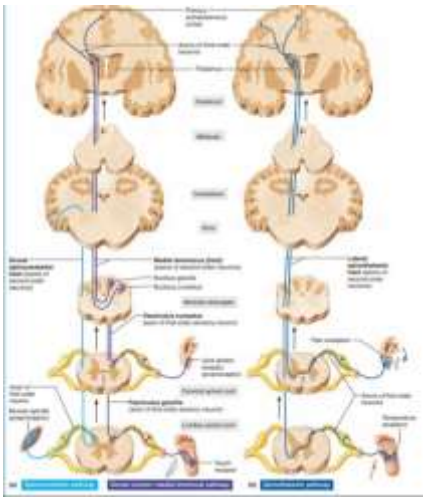
(Marieb & Hoehn, 2022)



Ascenderende banen gaan vanuit het lichaam omhoog.

- Spinocerebellair pathway. In de spierspoeltjes (proprioceptie en tonus) die stuurt direct informatie naar het cerebellum.
- Dorsaal column-medial lemniscal pathway: De proprioreceptoren in de gewrichten en de aanraking (sensibiliteit) kruist in de medulla oblongata en gaat dan richting de thalamus.
- De tractus spinothalamicus is verantwoordelijk voor temperatuur en pijn en kruist op ruggenmerg niveau en gaat dan omhoog.

  Pijn en temperatuur kruist meteen op ruggenmerg niveau. En de andere 2 kruisen pas in de hersenen. (Hersenstam)



Types dwarsleasies

- Dorsale wortels --> paresthesie of verlies van sensibiliteit
- Ventrale wortels -> paralyse
- *Slappe paralyse: te weinig spiertonus*
  - Schade aan het ruggenmerg of ventrale wortels
  - Zenuwimpulsen bereiken de aangedane spieren niet
- *Spastische paralyse: te veel spiertonus*
  - Schade aan de Upper motor neurons
  - Primaire motor cortex
  - Spinale motor neurons intact → geven te veel signalen
  - Spinal reflex activiteit stimuleert spieren te veel

Types dwarsleasie

- Compleet: Sensorische en motorisch geen functie meer onder het niveau van de leasie.
- Incompleet:

Transsectie

- Paraplegie → beide benen
- Quadriplegie → alle 4 de ledematen

Voorbeeld C7

- Beschadiging van de achterstrengen: voornamelijk uitval van de gnostische sensibiliteit en proprioceptie van het dermatoom.
- Beschadiging van de tractus spinothalamicus: uitval van vitale sensibiliteit in dat dermatoom.
- Ruggenmergsegment: problemen bij de tricepspees reflex. Onder dat niveau kun je juist verhoogde reflexen hebben en dat komt omdat de piramidebaan is aangedaan.
- Beschadiging van de piramidebaan: hierdoor kracht op en onder dat niveau.
- Beschadiging van de voorhoorn: triceps.
- Beschadiging van de zijhoorn met sympathische banen en celkolom; zweet secretie en bloeddruk.
- Stoornissen van de blaasfunctie en van de seksuele functies: sympatische banen aangedaan.

Bij incompleet kun je een deel van deze symptomen zien, en bij compleet verwacht je ze allemaal te zien.

- Bij een complete dwarsleasie is er geen motorische functie, maar wel nog de reflexen nog aanwezig zijn.

Classificatie: Spinal cord injury classification (ASIA)

A: Complete:

- Geen motorische en sensorische functie

B: Sensory incomplete:

- No motor function
- Sensory function is (partially) present

C: Motor incomplete:

- Partially present motor function beneath level of injury
- Less than half of key muscle functions below the single NLI have a muscle grade 3.

D: Motor incomplete:

- Partially present motor function beneath level of injury
- At least half of key muscle functions below the single NLI have a muscle grade 3

E: Normal

! Verschil C en D is dat bij C er minder dan de helft van de kernspieren een MRC 3 hebben en bij D, meer dan de helft.
! Bij “A” is dus het meeste aangedaan en bij “E” het miste (geen)

We hebben verschillende vormen van incomplete dwarsleasies.

TABLE 9.5 **Common Patterns of Incomplete Lesions (McKinley et al 2007)**

Syndrome	Frequency (%)	Location	Common Mechanism	Consequences	Prognosis
Anterior cord syndrome	44	Anterior two-thirds of spinal cord or anterior spinal artery	High-velocity hyper-flexion	Reduced motor function Reduced sensation to pain and temperature Proprioception preserved	Poor 10%–20% potential of motor recovery (Sheerin 2005)
Cauda equina syndrome	25	Compression of the sacral nerve roots	Intervertebral disc herniation	Flaccid paralysis caused by peripheral nerve damage Flaccid paralysis of bowel and bladder	
Brown–Séquard syndrome	17	Hemisection of spinal cord	Shot or stab wound	Greater ipsilateral proprioceptive and motor loss Contralateral loss of sensitivity to pain and temperature	75%–90% of individuals ambulate after rehabilitation (Johnston 2001)
Central cord syndrome	10	Compression injury Degenerative changes in the spinal column Osteophytes Disc bulges Spondylitic joint Hyperextension injuries	Often after a fall in the older population	Upper limbs are more affected than the lower limbs Some flaccid weakness of the arms, caused by lower motor neurone lesions at the level of injury Partial bowel and bladder dysfunctions	57%–86% of patients will ambulate, although 97% of patients younger than 50 years ambulate compared with 41% of patients older than 50 years (Foo 1996)

McKinley, W., Santos, K., Meade, M., Brooke, K., 2007. Incidence and outcomes of spinal cord injury clinical syndromes. J. Spinal. Cord. Med. 30 (3), 215–224.

Brown-sequard

- Ipsilateraal (aan dezelfde kant van de leasie): proprioceptie en motorisch verlies
- Contralateraal: verlies van sensibiliteit van pijn en temperatuur
- Dit komt omdat pijn en temperatuur direct kruizen op ruggenmerg niveau. En de motorische en proprioceptie gaan direct omhoog.

Anterior cord syndrome (heeft geen afbeelding!)

- Verminderde motorische functie
- Verminderde sensatie pijn en temperatuur
- Proprioceptie intact

Centraal cord syndroom

- Meer spierzwakte van de armen, dan van de benen
- Gedeeltelijke blaas en darm disfunctie

Cauda Equina Syndroom

- Lokalisatie onder wervel Th11, meestal L1/L2
- Hypotone parese van de benen
- Uitval vitale en gnostische sensibiliteit rijbroekgebied
- Meer uitgebreid sensibiliteitsverlies
- Areflexie (=geen reflexen) van de benen
- Pijn ten gevolge van prikkeling van de zenuwwortels
- Vaak asymmetrisch
- Stoornis blaas- en rectumfunctie
- Stoornis seksuele functie

Hiërarchisch model

Archi -> reflexen en arousal: op hersenstam niveau

- Reflex = een snelle, voorspelbare motorische reactie dat volgt na een stimulus
- Niet geleerd en niet bewust
- Ruggenmerg en hersenstam

Paleo -> automatische bewegingen

- Op het niveau van de basale kernen en het limbische systeem
- Emotioneel en automatisch functioneren

Neo -> bewuste motoriek

- Cognitie
- Cortex

Bij een dwarsleasie zitten we dus op archi niveau, want ruggenmerg.

FT-College: Onderzoek bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Centraal Neurologisch onderzoek is geen orthopedisch onderzoek
- Het probleem zit hem niet in de gewrichten, spieren/bindweefsel.
- Het zit in de aansturing van het brein naar de gewrichten, spieren.

Hoe ga je deze patiënt onderzoeken.
- Inspectie: Kijken met name in de acute fase, naar het arousal (bij bewustzijn en helder) Kunnen ze instructies opvolgen? Hoe is de oriëntatie in tijd en plaats.
- Hoe liggen mensen in bed: Gefixeerde houding, of helemaal slap.
- Hebben ze pijn?
- Ondersteuning in het zitten nodig? Zo ja, dan waarschijnlijk ook niet staan.
- De rolstoel zegt ook heel erg voel, let op de ondersteuning, voeten, in de rug, en hoe ze zitten.
- Kijken hoe mensen staan: is het door een te hoge tonus, of te weinig aansturing.

Verwijsgegevens
- Naam
- Geboortedatum
- Diagnose
- Datum ontstaan
- Nevendiagnosen: vaak bij ouderen, ook bijvoorbeeld in het hart en de longen.

Anamnese = kort
- Wanneer / Tijdstip ontstaan?
- Bewusteloos geweest?
- Zo ja, hoelang?: hoe langer hoe meer schade.
- Sinds wanneer herinnering?
- Verloop / terugkeer functies?: Zegt wat over de prognose.
- FT gehad? Wat? Welk resultaat?: al transfers gedaan, gaan mensen zelfstandig naar de WC toe.
- Eerdere ziekten/aandoeningen? Weer de comorbiditeiten.
- *Ervaren functioneringsproblemen?*
- *HULPVRAAG: Ze willen allemaal weer wat kunnen.*

Externe factoren:
- Partner? Belastbaarheid? In het ziekenhuis van belang, omdat als de patiënt weer naar huis moet, dan heeft deze mantel zorg nodig.
- Kinderen? Belastbaarheid?
- Woonomgeving?: wat voor woning, slaapkamer, badkamer.
- Werk (voormalig)?: cognitieve vermogen, etc.
- Hobby's (voormalig)?
- Links- of rechtshandig?

Zie ook:

- “Intakeformulier” (K.1 KNGF-richtlijn Beroerte)

Opbouw van het onderzoek (van Binnenkomst t/m Vertrek

- **Wat** kan de patiënt, Niveau van functioneren, Algemene indruk, Kies een (basis) activiteit.

- Omschrijf de uitvoering van de (basis)activiteit:
- Niet mogelijk
- Zelfstandig
- Met hulp
- Met ordenen (verbaal, omgeving): Is er uitleg nodig? Klaar leggen van kleren (volgorde, positie, aantal)
- Onder toezicht

Bij centrale neurologische aandoeningen beginnen we het onderzoek altijd met activiteiten bekijken. **Het wat.**

Aanvullende klinimetrie. Als een wat test: heeft te maken met activiteiten.

- Trunk Control Test
- Berg Balance Scale/MiniBestTest
- FAC-score
- Tien-meter looptest
- Frenchay Arm Test
- Bathel-index
- Timed Up & Go test
- Zes-minuten looptest

Hoe beweegt de patiënt = wijze van functioneren

Algemeen

- Soepel, gecoördineerd, doelgericht, economisch, ritmisch, veilig, tempo aangepast aan de situatie

Specifiek

- Bewegingspatronen, beschrijf de houding en beweging, waar is de bewegingsinzet, hoe is het verloop, hoe is de snelheid van bewegen.
- Hanteer een volgorde.

Waarom beweegt de patiënt zo? = analyse van functioneren

- Welke onderliggende functies zijn gestoord?
- ACTIVITEIT (Actief bewegingsonderzoek, spierkracht)
- “Placing” Placing: Het vasthouden van een ledemaat in een bepaalde positie
- BEWEEGLIJKHEID (Passief bewegingsonderzoek)

Specifieke testen:

- Aansturing (spierkracht) (MI): niet de MRC, iemand kan een 5 hebben, maar dat kan komen door de hoge tonus.

- Tonus (MAS): Tegen een hele hoge weerstand bewegen, kost veel energie. Belasting neemt toe
- Belastbaarheid (6MWT, 10MWT)
- Sensibiliteit: vitaal (NSA)
    - Gnostisch
    - Visus / gehoor
- Bijkomende problemen

Classificeer op niveau van:
- Participatie
- Activiteiten
- Basisactiviteiten
- Functies

Behandelen op activiteiten en participatie niveau
- Tonus komt altijd weer terug. Maar het kan wel nuttig zijn, om de tonus te verlagen, om zo het motorisch leren te ondersteunen.

Opstellen doelen
Formuleren van:
- Doelen (SMART) op korte termijn (3 weken), meestal op activiteitenniveau, soms ook op stoornis
- Doelen (SMART) op lange termijn (3-6 maanden), op participatie niveau, soms op activiteitenniveau. Meestal op participatie niveau.

WAT? (BASIS) ACTIVITEITEN

- **Lig:**
    - Op de rug of zij
    - Verplaatsen in RL
    - Verplaatsen van RL
    - Van lig naar zit https://www.youtube.com/watch?v=T9XheT1IVms
    - Armactiviteiten
    - Beenactiviteiten
- **Zit:**
    - Verplaatsen in zit
    - Armactiviteit, zoals zorg dragen voor de aangedane arm/hand, steunen, reiken, grijpen, ...
    - Beenactiviteit
    - Rolstoel rijden
    - Transfers (laag/hoog)https://www.youtube.com/watch?v=ukfj6UB-zJU
- **Stand:**
    - Met / zonder steun
    - Oprapen van voorwerpen van de vloer
    - Armactiviteiten
    - 1-beenstand
- **Gaan:**
    - Lopen https://www.youtube.com/watch?v=yk6iSZuuk24
    - Huppen op 2 voeten, op 1 voet
    - Pivoteren op 2 voeten, op 1 voet

FT-College: Behandeling Centraal neurologisch letsel

Prognose richtlijn KNGF
D.1.1 Loopvaardigheid
- 70%-80% leert weer lopen:
- meeste herstel t/m 3 maanden
Na 1 à 2 weken al voorspellen:
- 2 dagen na CVA, is bij de TCT de zitbalans 25 punten en milde parese van het been bij de MI >25 punten. Boven de 25 punten = Prognose is dan redelijk goed.
- Bij lage score na 2 weken nogmaals testen

• D1.2. Arm- handvaardigheid
• Bij 40 % van cva pat. Treedt enig herstel op
• Van deze groep hersteld 11-34% geheel

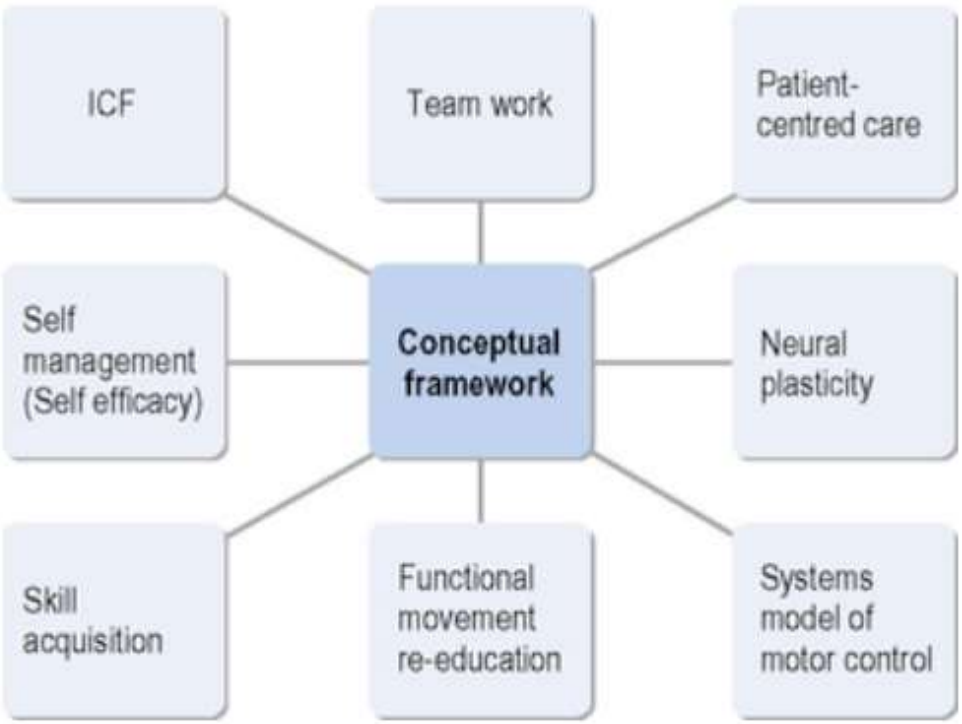
• Na 2 weken:
  - Extensie van de vingers (Fugl meyer >1pt)
  - Abductie van de schouder (MI >9pt)
  - Voorspellende waarde of de arm functie weer terugkomt.

Doelen Centrale doelen van neurologische therapie.
We streven naar een optimaal herstel van functie. Zodat mensen in de ADLK weer kunnen functioneren.
  - Eerste fase: Herstel: resorptie van bloed, druk in de hersenen. Binnen 2 weken.
  - Plasticiteit
  - Preventie: long problematiek, door lig plekken. Wondjes door sensibiliteit problemen.
  - Onderhouden van functies die nog wel aanwezig zijn.
  - Compensatie: Partenr kan helpen, rollator, oorthese.

Fases van revalidatie
• ACUTE FASE 24 uur: fysio nog niet heel aanwezig.
  - PREVENTIE EN ONDERHOUD
• VROEGE REVALIDATIE FASE 24 UUR TOT 3 MAANDEN
  - HERSTEL, ONDERHOUD & PREVENTIE. Meeste herstel.
• LATE REVALIDATIE FASE 3-6 MAANDEN
  - HERSTEL, PREVENTIE & COMPENSATIE. Hoeveelheid, en tempo van herstel is langzamer/minder.
• CHRONISCHE FASE > 6 MAANDEN
  - ONDERHOUD & PREVENTIE

Figuur 1. Tijdlijn (niet op schaal getekend) met de verschillende fasen na een CVA.

8 behandel principes: Physical management for neurological conditions, chapter 1



ICF
Teamwork:
- FYSIO, VERPLEGING, ARTSEN, LOGOPEDIE, ERGOTHERAPIE, PSYCHOLOGIE: rouwverwerking, neuropsychologische stoornissen, MAATSCHAPPELIJK WERK.

Plasticiteit treedt alleen maar op, bij heel vaak herhalen.

Patiëntgerichte zorg:
• PATIENT GERICHTE ZORG
- Patiënt is de probleemoplosser en de neemt uiteindelijk besluit.
- Ga uit van wat de patiënt graag wil leren. Niet alleen wat jij denkt dat goed is voor de patiënt.

NEUROPLASTICITEIT
- Adaptatie van het brein voor functieherstel
Gebruik maken van (zinvolle) sensorische input, ervaringen, leren en therapie in een zinvolle omgeving.

Motorcontrol:

- Taak/individu/omgeving: Komt aan het eind nog op terug
- FUNCTIONELE RE-EDUCATIE

- Gebruik de patronen die er al liggen.
- Bewegingspatronen liggen in het brein
- Bewegingspatronen zijn energie efficiënt

Vaardigheid training

- Taak specifieke trainen. Nieuwe prikkels, en onregelmatige prikkels.

VAARDIGHEIDSTRAINING

- Taak specifiek trainen

Behandelprincipes 9-13

• Deze zijn onlangs toegevoegd in nieuwe versie physical management for neurological conditions (2025).
- prognose
- huisoefeningen
- Gezondheidsbevorderende maatregelen
- Mindset
- Gedragsverandering

Behandeling

- NORMAAL BEWEGEN
- TONUS: Bepaalt hoe er bewogen kan worden.
- FUNCTIE
- HERSTEL MET INDIEN NODIG INZET VAN COMPENSATIE MAATREGELEN

Normale beweging

• THERAPEUT DIENT HET NORMALE BEWEGING TE FASCILITEREN
https://www.youtube.com/watch?v=iPH9YaZfG3Y

- UITLIJNEN VAN DE KETEN: De hele keten gebruiken.
- UITLIJNEN VAN SPIEREN EN GEWRICHTEN

CONTROLE VAN TONUS

BIJ PATIËNTEN WAAR TONUS ALS EEN GROOT PROBLEEM ERVAREN WORDT, IS NORMALISERING VAN DE TONUS BELANGRIJK VOOR HET FASCILITEREN VAN NORMALE BEWEGINGEN.
High / Low tone
• Lifting Arm
• Gait with stick, without shoes
• Gait with aids

- Lifting Arm

Stimuleren van de functie
HOGE PRIORITEIT VOOR TAAK GERICHTE TRAINING
• TAAK, wandelen met hond
- CONTEXT, wandelen met hond in het bos
- BLIJF NIET HANGEN OP STOORNIS niveau, TONUS, KRACHT MOBILITEIT ETC MAAR BEGIN Z.S.M. LOPEN.

Onderhouden lengte soft tissue
- Rekken
- Spalk/orthese: Beweging ondersteunen
- Gewichtnemen: Zorgt ervoor dat de mobiliteit wordt verbeterd: stavoorzieningen
- Gipsen:

Normaliseren van de hoge tonussen:
- Passief rekken,
- Fasciliteren
- Brushing: Tegengestelde spiergroep stimuleren
- Ijsbaden of ijsblokjes
- Tapping: strijken op de spier.
- Gewicht nemen: op het gebied dat je wil stimuleren

BEHANDELING ABNORMALE HOGE TONUS EN BEWEGING
- ONDERHOUDEN VAN SOFT TISSUE LENGTE
- RE-EDUCATION VAN BEWEGING
- GEWICHT NEMEN
- SPALKEN/ORTHESES
- IJS
- MEDICATIE (baclofen)
- FENOLISATIE (mn de N. Tibialis bij spasme M. Triceps Surae) / BOTOX

INITIATION OF MOVEMENT
Normalisatie van lage/hoge tonus

TAAK GERICHTE TRAINING
- CARDIOVASCULAIR TRAINING
- KRACHT TRAINING
- PILATES
- HYDROTHERAPIE
- GYMNASTIEK
- FORCED USE

Leg press: is dagelijks gebruiken, en heeft de voorkeur over een leg extension.

Vestibulaire oefeningen: balans van linker naar rechterkant brengen. Of van voor naar achteren.

Initiation of movement: Normalisatie van tonus: Spiegeltonus. Neuroplasticiteit in het brein —>

- Bij jonge patiënten om de arm hand functie toe te passen.

Initiation of movement normalisatie van tonus: Lopband: persoon moet geforceerd gaan bewegen. Geen angst omdat je in een tuigje zit. En gewicht is minder, dus minder vermoeidheid.

• **CAREN**: computer assisted rehabilitation environment
• **GRAIL**: gait realtime analysis interactive lab

• Repetities van taak georienteerde training lijkt de meest effectieve behandeling vanuit de gehele Neurologische literatuur.
• dus:
• **HERHALEN VAN TAKEN**

- CONCENTREER JE PER BEHANDELING OP 1 ONDERDEEL: niet mixen tussen hand en been activiteit., ter bevordering van plasticiteit.

Motor Theory Principles
Reactief of proactief bewegen. Stabiel en onstabiel. Vaste ondergrond, of trampoline. Welke activiteit wordt eraan gekoppeld. Prikkels of geen prikkels.

FT College: Fysiotherapie en dementie

We leveren in een verouderende samenleving daardoor ook een toename van mensen met dementie.

Dementie is een syndroom: achteruitgang van mentale capaciteit.

- Verschillende typen dementie: Bijv. Alzeimers. De ziekteproces begint al eerder (15 jaar eerder)
- De zorgkosten nemen toe, veel vaker letsel door bijv. Vallen.
- 260.000 mensen in NL met dementie. 10% boven de 65 heeft dementie. Boven de 90 jaar 40%. 70% wonen thuis. In de laatste fase van dementie: heel stijf en in elkaar gekropen.

Het bewegen vormt een probleem in de hersenen bij dementie.

- Primarily cognitive disorder
- Acquired and represent decline (I.e, not developmental)
- Underlying brain disease

Cognitie In domeinen

- Complex attention
- Executive function
- Learning and memory
- Language
- Perceptual-motor
- Social cognition

Mild cognitive impairment: Huisarts, Vitamine B12 tekort? Zo niet dan mogelijk

Typen Dementie

- Ziekte van Alzemier: 50-85%
- Lewy body 15-25%: vasculaire schade in de hersenen.
- Vasculaire: sprongsgewijze
- Frontotemporale dementie: persoonlijkheid
- Spectrum Dementie

Kenmerken dementie

Verminderde comprehensie

- Geheugen
- Afasie
- Onvoorspelbaar gedrag
- Auditoire hallucinaties
- Verminderde spierkracht
- Rigide radiale reflex

Motor control

- Movements are originated in the brain

- Complex system of feed-forward and control variables. Continue feedforward bij bewegen. Maar bij Alzheimer gaat de controle over de beweging achteruit.
- Adaptatie is een belangrijke factor

The quality of the Movement is dependent on
• The complexity of the task
• The familiarity with the task
• The quantity of training
• The integrity of the system
• The demands of surroundings
- The cognitive state (motivation, concentration and emotion)

In het begin al apraxie.
- Slowing down of movements
- Twee groepen na een tijdje, mensen worden of apathisch of mensen die hyperactief worden (aimless Walking)
- Later: Lopen op de voor voeten en geen arm zwaai meer en een romp die stijf blijft.
- Weer wat later: Losing the ability to walk, severe paranoia and development of contractures.

“Motor engram”: Procedureel geheugen.
- Verwerkingssnelheid gaat omlaag, feedback op het lopen verminderd.
- Loopsnelheid gaat achteruit voor de cognitieve tekenen.
- Trailmaking test gebruiken bij verminderde verwerkingssnelheid

Lopen met dementie
- Walking speed declines
- Shortened step length
- Increased double support
- Greater step to step variability

Vasculaire dementie
- Motor disorders in diagnostic criteria
- Spasm and hemiparesis
- Walking speed declined
- Wider walking base
- Paratonia/rigidity
- Balance (static and dynamic) control disturbed

Lewy body dementie
- Bradykinesia
- Parkinsonian rigidity (lead-pipe phenomenon)

- Slowing down
- Small steps in walking
- Stability problems
- Freezing of gait.

Last in first out

- In early stage of life developed neural circuits are less vulnerable than those who develop in later stages.
- Different forms of dementia have different effects on various circuits

Possible effects directly in the brain due to physical activity

- positive effect on general health
- Improves cytoarchitectuur of the brain (neurogenesis, angiogenesis)
- Improves electrophysiological capacity (neurotransmitters
- Increase of brain growth factors
- Positive effect on several enzymes and gene expression

Adviezen voor de fysiotherapeut

- Procedureel (impliciet leren)
- Foutloos leren
- Op vaste tijdstippen trainen voor langere duur
- Voldoende herhaling, intensiteit, uitdaging en po grens van kunnen oefenen —> onderbehandeling is een reel risico.
- Paratonie: Mensen die in elkaar zitten en bijna niet meer kunnen bewegen. Weefsels verstijven

Bewegen om dit te stimuleren: Advanced glycation formation: Advanced glycation end-products (AGEs) zijn een groep chemische stoffen die op verschillende manieren in het lichaam worden gevormd. Ze ontstaan wanneer suikers zich binden aan eiwitten, vetten of DNA zonder dat er enzymen bij betrokken zijn. Dit gebeurt vooral als gevolg van een reactie tussen bepaalde onderdelen van de suikers en andere moleculen. Deze AGEs kunnen vervolgens niet meer teruggedraaid worden.

- Wetenschappers zijn de laatste jaren meer geïnteresseerd geraakt in AGEs, omdat steeds duidelijker wordt dat ze een rol spelen in verschillende ziekten zoals diabetes, kanker, hart- en vaatziekten, en zelfs COVID-19. AGEs worden herkend door cellen in het lichaam en activeren processen die ontstekingen en schade door zuurstof (oxidatieve stress) veroorzaken.
- Hoewel er veel onderzoek naar AGEs is gedaan, begrijpen wetenschappers nog niet volledig hoe ze precies in het lichaam werken en hoe ze bijdragen aan ziekten

A core capability framework for physiotherapists to deliver quality care when working with people living with dementia and their families/caregivers: An international modified e-Delphi

- https://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(24)00403-6/fulltext

FT-College: Parkinson

Doel van dit college

- Het beloop van Parkinson
- Fysiotherapeutisch handelen bij de ziekte van Parkinson
- Onderzoek
- Behandelen
- Multidisciplinaire zorg

Symptomen

- Bradykinesia
- Rigiditeit
- Tremor: rusttremor, intentietremor & posturele tremor
- Posturele instabiliteit
- Goede respons op levodopa

Prognose en beloop --> Hoehn en yahr

Tabel 1. Classificatie volgens Hoehn en Yahr (H&Y).

H&Y-stadium	Omschrijving	Fase
1	uitsluitend unilaterale betrokkenheid; minimale of geen functionele beperkingen	vroege fase
2	bilaterale of axiale betrokkenheid; geen balansstoornissen	vroege fase
3	bilateraal; lichte tot matige beperkingen in activiteiten; gestoorde houdingsreflexen; fysiek onafhankelijk	middenfase
4	ernstige beperkingen in activiteiten; nog wel in staat om zonder hulp te staan of lopen	middenfase
5	zonder hulp volledig bed- of rolstoelgebonden	late fase

Symptomen

- Vroege Fase
  - **Motorisch**: intentietremor, bradykinesie, rigiditeit, afname dynamische balans Executieve functies: opletten, plannen, organiseren, details onthouden, organiseren
  - **Overig:** reukstoornissen, remslaap-gedragstoornissen, constipatie, depressive, mentale problemen: geheugen, reactiesnelheid

Symptomen

- Late fase
  - Motorische functies: Kyfose Axiale rigiditeit (antecollis en scoliose), Rusttremor Compensatie looppatroon
  - Andere stoornissen: dementie, urine-incontinentie seksuele stoornissen, Apathie

Onderzoek

- Intakevragenlijst
- Gebruik klinimetrie: Tijdstip, On – off fasen
- Tijd na laatste medicatie
- Vermoeidheid Goal attainment Scale

Lopen

Continue loopstoornissen:

- Asymmetrisch
- Verminderde armzwaai
- Voorovergebogen houding
- Kortere/wisselende staplengte
- Moeite met omdraaien

Episodische loopstoornissen:

- Festinatie
- Freezing

Continue loopstoornissen

- Asymmetrisch
- Verminderde armzwaai
- Voorovergebogen houding
- Kortere/wisselende staplengte
- Moeite met omdraaien
- Schuifelende stapjes
- Traagheid
- En bloc omdraaien
- Lopen in het donker
- Dubbeltaak uitvoeren

Episodische loopstoornissen

- Festinatie: De voeten bevinden zich onbedoeld achter het zwaartepunt van het lichaam, wat leidt tot onvrijwillig versneld lopen met steeds kortere passen, waardoor de kans op (bijna) vallen toeneemt. Ter correctie een stap naar voren zetten, leidt tot propulsie. Ter cor- rectie enkele passen achteruitzetten, leidt tot retropulsie.
- Freezing: Bij freezing heeft de patiënt het gevoel aan de grond genageld te staan gedurende 10 seconden (beginstadium van de ziekte) tot enkele minuten (gevorderd stadium van de ziekte). Freezing kan zich ook uiten als schuifelend lopen, met korte passen of tril- lende benen. Situaties waarin sprake is van een verhoogd risico op freezing zijn:
  • starten met lopen (aarzeling bij bewegingsinitiatie);
  • draaien;
  • lopen door een nauwe doorgang (zoals een deuropening);
  • uitvoeren van dubbeltaken (zoals praten tijdens het lopen);

• bereiken van een open ruimte of een doel;
• lopen in het donker.

- Freezing treedt meestal op bij een te laag niveau van dopaminerge geneesmiddelen, ofwel in de off-fase: men spreekt van off-freezing. Freezing kan ook optreden in een on-fase als bijwerking van dopaminerge geneesmiddelen: men spreekt dan van on-freezing. Freezing is geassocieerd met een afname van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Klinimetrie lopen bij Parkinson

- 10 m Looptest
- 6 minuten wandeltest
- Timed up and go
- Rapid turns test
- NFOG

Balans

- 5 jaar effect progressieve afname
- Afname proprioceptive, rompflexibilitie,
- Levodopagebruik
- Sedentaire levensstijl (ook in vroege fase!)
- 1 op de 3 valincidenten heup of bekkenfractuur!

Klinimetrie balans bij Parkinson

- ABC scale of FES-I
- Valagenda
- Valpredictiemodel
- Mini BEStest
- Push and Release test

Val predictie model

Valfactoren:

- Freezing
- Dementie
- Cognitieve stoornissen
- Urine-incontinentie
- Verminderde armzwaai
- Voetheffen
- Aantal jaren Ziekte van Parkinson (ZvP)
- Aandacht
- Executieve functies
- Omgeving: Gladde vloer, te veel meubelen, tapijt, slechte verlichting, schoeisel.

Val predictie model

Meetinstrument voor benodigde score	Vraag	Subscores
Intakevragenlijst Vragenlijst valgeschiedenis	Is de persoon met de ZvP in de afgelopen twaalf maanden gevallen?	Ja=6 Nee=0
Intakevragenlijst NFOG-Q	Heeft de persoon met de ZvP in de afgelopen maand last gehad van freezing?	Ja=3 Nee=0
10MW Loopsnelheid	Wat is de loopsnelheid wanneer de persoon met de ZvP zelf een comfortabel looptempo kiest?	<1,1 m/sec=2 ≥1,1 m/sec=0

Betekenis van opgetelde subscores:

Totaalscore:	0	2 t/m 6	8 t/m 11
Kans op valincident in de komende zes maanden:	Klein (17%)	Matig (51%)	Groot (85%)

Fysiek capaciteit
- Inactiviteit, loopstoornissen, valangst, dementie depressie, apathie
- Flexiehouding --> spierzwakte extensoren
- Functietraining gericht op: Spierkracht, Uithoudingsvermogen, Coördinatie, Mobiliteit ON – Fase

Klinimetrie
- Logboek bewegen
- 6 MWT
- Borgschaal
- 5 Times sit to stand

Transfers
- Complexe bewegingen niet meer geautomatiseerd
- Op een stoel gaan zitten
- Opstaan uit een stoel: onvoldoende rompflexie, heupextensoren
- In en uit bed stappen
- Omdraaien in bed:
- Externe factoren: beddengoed, levodopaspiegel s ’nachts, visuele feedback.

Klinimetrie
- M-PAS
- TUG
- 5 times sit to stand

Arm- en handvaardigheid
- Beperkingen bv: eten met bestek, sleutels in het slot openen, potten openen en sluiten
- Minder vloeiend, gecoördineerd, doelgericht en langzamer.
- Rusttremor (vasthouden)
- Actietremor (willekeurige bewegingen)

Klinimetrie
Nine hole Peg test en MAS. Frenchay arm test.

Micrografie
Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen last hebben van micrografie
- Dit houdt in dat ze steeds kleiner gaan schrijven

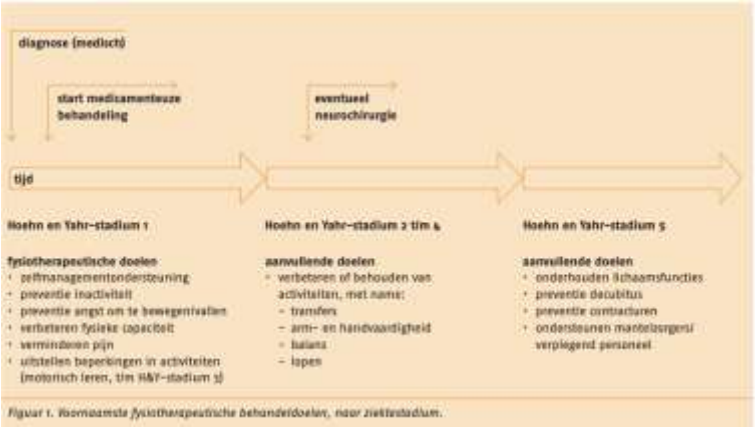
Ademhalingsproblemen
- Achteruitgang van de slikfunctie (dysfagie)
- Obstructie van de bovenste luchtwegen en verminderde uitzetting van de borstwand
- Verminderde fysieke activiteit, ↓ uithoudingsvermogen ↓ longfunctie
- Verzwakte ademhalingsspieren ↓hoestfunctie ↓ respiratoire insufficiëntie → Longontsteking!

Mobiliteit vergrootten!
Behoud hoestfunctie

Pijn
- 35 – 85% parkinsonpatiënten ervaart pijnklachten
- Primaire pijn:
  - Neuropathische pijn
  - Pijn als gevolg van acathisie (rusteloosheid)
- Secundaire pijn
- Musculoskeletale pijn (hypokinesie, rigiditeit, houdingsverandering)
- Dystonie: De term dystonie betekent een stoornis (= dys) in de spanning (= tonus) van een of meerdere spieren. De stoornis in spierspanning leidt vaak tot een te hoge spierspanning maar kan op andere momenten normaal zijn. De huidige omschrijving van dystonie bestaat uit het optreden van onwillekeurige spieraanspanningen die zich uiten in een abnormale stand en/of onwillekeurige vaak draaiende of wringende bewegingen die steeds terugkeren (repetitief zijn).

Dopamine verhoogd pijngrens
- Verwerking pijnprikkels
- Emotionele beleving pijn

Klinimetrie: VAS



Figuur 1. Voornaamste fysiotherapeutische behandeldoelen, naar ziektestadium.

Voornaamste fysiotherapeutische behandeldoelen, naar ziektestadium bij de ziekte van Parkinson.

Behandeling interventies

- Educatie
- Functietraining
- Vaardigheidstraining
- Strategietraining

Educatie

- Gedragsverandering: 5A's model
- Informatie over de ZvP (Parkinson TV, patiënten folder KNGF, Parkinson-vereniging) Medicatie-inname
- Zelfmanagement (actieve levensstijl, herkennen nieuwe beperkingen)

Functietraining

- Verbeteren of behoud van fysieke capaciteit
- Voorkomen van secundaire complicaties
- Verminderen van pijn
- Voorkomen van angst om te vallen of te bewegen

DANS

- Verbetering op balans
- Functionele bewegingen op muziek/ritme

Vaardigheidstraining

- Toegepaste functietraining
- Uitstellen van beperkingen in activiteiten
- Context gebonden (functioneel) Motorisch leren van bestaand of nieuwe vaardigheden
- Veel herhalingen en positieve feedback
- Toenemende moeilijkheidsgraad
- Cognitieve betrokkenheid (H&Y 2):
  - Dubbeltaaktraining
  - Cues
  - Bewuste aandacht
- On en off fase trainen

Dubbeltaaktraining

- Vroeg stadium van ziekte
- Voer de moeilijkheid op van beide taken Vb
- Motorische taken: lopen en praten, dragen, iets oprapen, knoopjes dicht doen Vb cognitieve taak:
- Fluency: plaatsnemen met de letter. Werkgeheugen: aftellen met 3 vanaf 90 Beslis: geel is rechtsaf, rood is omdraaien

Lopen
- Loopbandtraining loopsnelheid/staplengte
- Visuele/auditive cues -> loopsnelheid
- Dubbeltaken
- Functioneel lopen (buiten/ drukke omgeving)

Cueing
- Visueel: belijning tape of laser
- Auditief: metronoom / muziek beats per minute
- Tactiel: trillend polsband, cue2walk,

6 MWT / 10 M looptest -> aantal stappen
> 10% loopsnelheid
< 10% freezing
< 15% stabiliteit buiten lopen

Strategietraining
- Verminderen van angst bij vallen/bewegen
- Anders uitvoeren motorische taak
- Compensatie van beperkingen in activiteiten
- Expliciet leren: stapsgewijs bewuste aandacht
- Complexe bewegingen opsplitsen (4-6)
- Functioneel in thuissetting
- Cueing: verbetering loopsnelheid

Frequentie training
- 3x per week 30 minuten
- 3 weken lang
- Gebruik steekwoorden
- Cues

Mantelzorger
- Medicatie inname
- Externe cues

Multidisciplinaire zorg
- Doelen-subdoelen priotiseren
- Geen tegenstrijdige adviezen
- Duidelijkheid bieden in wie waarvoor
- Strategieën delen en aanmoedigen

Palliatieve zorg is de zorg en hulp voor mensen die niet meer kunnen genezen.

GC College - Neuropsychologische gevolgen bij niet aangeboren hersenletsel

Gedrag wordt frontaal gereguleerd

Hersenletsel
- Neurologische veranderingen
- Neuropsychologische veranderingen
- Psychologische veranderingen

Wetenschapsgebieden
- Psychologie
- Neurologie
- Neuropsychologie: De overlap tussen de bovenste twee. Heeft enorme vlucht genomen.
- Overige neurologie

- Cognitie
- Gedrag
- Emotie (Affect)

Cognitieve functie domeinen
- Aandacht en bewustzijn
- Waarnemen
- Leren en geheugen
- Taal
- Handelen

Deze domeinen staan bij de GC-lessen centraal
Emotie en gedrag horen niet bij de cognitieve functies

Cognitief (definitie): Het vermogen tot begrijpen en tot kennisverwerving, via zintuiglijke waarneming en het vervolgens verwerken van de informatie.

McGurk effect: Als je alleen maar iets hoort en niet ziet, dan interpreteer je dat anders.

Aandacht en bewustzijn:
Intensiteit van de aandacht o.a:
- Hoe alert is iemand (arousal): Wat wel eens wordt gezien, is dat mensen minder wakker zijn (soort halve slaaptoestand)
- Hoe lang wordt de aandacht volgehouden

Selectiviteit van de aandacht:
- Gerichte aandacht
- Verdeelde aandacht

Voorbeelden van aandachtsstoornissen

Mentale traagheid

- Tragere verwerking
- Niet goed onder tijdsdruk kunnen verwerken
- Geen twee dingen tegelijk kunnen doen

Extinctie: 2 prikkels te gelijk krijgen, lijdt tot maar 1 prikkel wordt waargenomen. (CVA)
Neglect: Geen aandacht voor bepaalde zijde van het lichaam. (CVA) CVA rechts, dan geen aandacht voor de linker kant.

Algemene adviezen bij aandachtsstoornissen (vaak ook bij andere hersenletsels)

- Voorkom tijdsdruk
- Schep structuur
- Voorkom onderbrekingen (anders aandacht weg, en kun je weer opnieuw beginnen)
- Bepaal van tevoren prioriteiten
- Voorkom dubbeltaken

(PRET): Acroniem, kan toets vraag zijn.

Waarnemen (perceptie) (niet iets met de ogen)

- Visueel waarnemen
- Tactiel waarnemen
- Auditief waarnemen
- Visueel ruimtelijk waarnemen

Oriëntatie waarneming
Locatie waarnemen
Waarnemen van bewegingen

- Complex, want is niet alleen kwestie van waarnemen maar bijvoorbeeld ook van de aandacht.

Cognitieve stoornissen in de waarnemende o.a:
Nosie = weten, - ag= niet - Agnosieën

- Visuele agnosie (Je herkent niet wat je ziet)

Niet herkennen van bekende gezichten (propagnosie)

- Akoestische agnosie: je hoort wel geluiden, maar je herkent het niet.
- Tactiele agnosie (je voelt het wel, maar je herkent niet wat je voelt)

Hermianopsie: (voorkomend bij CVA) Als je hemianopsie hebt, dan zie je een deel van je omgeving niet of nauwelijks. Het kan zijn dat de hele linker- of rechterkant van je gezichtsveld ontbreekt.

Leren en geheugen

- Geheugen

Vermogen tot opnemen en inprenten van informatie
Vermogen om informatie te bewaren
Vermogen om informatie later weer toe

- KTG: Kortetermijngeheugen
- Werkgeheugen
- LTG: lange termijn geheugen

    - Declaratief/expleciet/ direct geheugen = bewuste toegankelijke feitenkennis
    - Non declaraties/impliciet/indirect geheugen = Niet bewust toegankelijke informatie en vaardigheden

Voor de fysio: Procedureel leren is non declaratief leren
Primen: Wat is dit? Het begint met een ‘a’: Apple

Geheugenproblemen
- Anterograde amnesie

Geheugenprobleem voor lopende. En komende gebeurtenissen
Is inprent probleem

Leren ondanks amnesie
- Via impliciet geheugen

Taal
- Verschil taal en spraak: Spraak is het motorische stukje (disartrisch). Probleem in taal, is het begrijpen van de woorden.

Taalstoornissen
- Afasie
- Broca
    - Expressieve afasie
- Wernicke:
    - Sensorische afasie
- Globale afasie
    - Mengvorm

Handelen (handelingsstoornissen)
• Apraxie
- Ideatoire apraxie (ook wel conceptuele apraxie)
• Volgorde van handelingen is verloren gegaan
• Voorwerpen worden onjuist gehanteerd
    • Zie eerste en derde video

- Ideomotorische apraxie
• Uitvoeren van beweging op verzoek (doen alsof je je tandenpoetst) lukt niet (zie 2e video)
    • Automatisch bewegen lukt wel

• Perseveratie (dwangmatig herhalen van handelingen of handelingsfragmenten)
• Akinesie (niet bewegen) en abulie (initiatiefverlies, ‘Willoosheid’ emotionele Vlakheid)

Wetenschapsgebieden - Gedrag
Grove indeling

Mine vade hersens
• Gedragsteveel (ontremd gedrag) bv:
• Vraatzucht: neiging om veel te eten
• Hyper-emotionaliteit
• Impulsiviteit en verhoogde prikkelbaarheid
• Agressiviteit
• Gedragstekort o.a
- Apathie en initiatiefloosheid
- Sociale teruggetrokkenheid
- Gebrekkig social inzicht (bv Decorumverlies)
- Verminderd/geen ziekte-inzicht
• Direct gevolg van hersenletsel, maar ook indirect gevolg
• Voor familie, vrienden, zorgprofessionals en leidinggevenden wegen de gedragsproblemen vaak veel zwaarder dan de fysieke of cognitieve Deperkingen van de patiënt (Vivisaker et al., 2007; Alderman, 2007: Alderman & Wood, 2013).

Emotie
• Overlap met gedrag!
• Ontremming van emoties bijvoorbeeld dwang huilen, dwang lachen
• Euforie
• Stemmingsproblemen en vervlakking van emoties.
• Depressie en angst (komt vaak voor, bv 1 op 3 de CVA-patiënten krijgt hiermee te maken).
• Ook hier: direct en indirect gevolg van het hersenletsel:

Intergratie gedrag, emotie en cognitie: Executieve functies
Bron: Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie (2017)
• Doelen stellen
• Planning en organisatie
• Initiatiefname en uitvoering
• Regulatie en zelfcontrole
• Flexibiliteit en probleem oplossen
• Zelfinhibitie
• Strategisch gedrag
    • Ziekte-inzicht

Psychologische verschijnselen
Indirecte gevolgen van NAH
• Oa:
- onzekerheid
- verwarring
- gevoelens van minderwaardigheid negatief zelfbeeld.
- Angst, onzekerheid door onvoorspelbaarheid ziekte
- Angst voor verliezen onafhankelijkheid
- Irritatie, frustratie, boosheid;
    - Vermoeidheid

Hersenletsel uitleg website